



TOS Network

Економічна операційна система для автономних агентів

TOS Network Contributors

October 2025

Анотація

Обіцянка – *TOS* – це економічна операційна система для автономних агентів: мережа, де агенти заробляють, платять, доводять роботу та самоврядують. Вона допомагає людським командам безпечно автоматизувати процеси сьогодні та надає Штучному Загальному Інтелекту (AGI) надійну інфраструктуру на наступне століття. Ми узгоджуємо мережу з віхами, описаними в *Хроніці цивілізації AGI (2025–2500)* та *Часовій шкалі (2025–2100)*, надаючи примітиви для цифрової особистості, верифікованої праці, монетизації обчислень/енергії та змішаного людино-ІІІ управління. Цей документ надає повну специфікацію архітектури, економіки, моделі безпеки, управління, позиції відповідності та



дорожньої карти для TOS Network.¹

¹Якщо не зазначено інше, “ми” відноситься до Учасників TOS Network.



Зміст

1	Короткий огляд	2
1.1	Теперішнє та майбутнє	2
1.2	Ринкові можливості	3
1.3	Ключові результати	3
1.4	Шлях до відповідності	3
2	Пролог: Цивілізаційний мандат	4
2.1	Назва кодує дизайн	4
2.2	Агентське майбутнє вже тут, але інфраструктура відстає	4
2.3	П'ятивіковий перебіг	5
3	Передумови та суміжні роботи	7
3.1	Еволюція економік автономних агентів	7
3.2	Обмеження існуючих блокчейнів для агентів	7
3.3	Академічні та галузеві прецеденти	8
3.4	Синтез TOS	9
4	Архітектура системи	9
4.1	Огляд архітектури	9
4.2	Layer 0: Consensus & Networking	10
4.3	Layer 1: Identity & Personhood	10
4.4	Layer 2: Settlement & AGIW	11
4.5	Layer 3: Resource Markets	12
4.6	Layer 4: Governance & Policy	12
4.7	Cross-Cutting Services	13
4.8	Agent Lifecycle (Detailed)	13
4.9	Data Flow Example: Legal Document Review	15
5	Основи (Корабельний режим) – Ера МЕРКУРІЙ	15
5.1	Стратегічний контекст	15
5.2	Поставки на наступні 12–18 місяців	15
5.3	Ключові показники ефективності	16
5.4	Служби ідентичності (Специфікація продукту)	17
5.5	Смарт-контракти AGIW (Детальна специфікація)	18
5.6	Oracle Design	21
5.7	Telemetry Stack	21
5.8	Mathematical Model	21
5.9	Система репутації (RepGraph)	22
5.10	Monitoring and Observability	23
5.11	Fairness Considerations	24
5.12	Pilot Experimentation Results	24
5.13	Compliance & Human Impact	25



6	Ринки та безпека – Перехід МЕРКУРІЙ-ВЕНЕРА	25
6.1	Strategic Drivers	25
6.2	Product Portfolio	26
6.3	Custody Design	28
6.4	Hybrid Settlement Mechanics	28
6.5	Risk Analysis	28
6.6	Power of AI (PAI) Consensus Roadmap	29
6.7	Two-Lens Rationale	30
6.8	Risk Matrix & Mitigation Summary	30
7	Співуправління та метасвіти – Перехід ВЕНЕРА-МАРС	31
7.1	Socio-Technical Landscape	31
7.2	Policy-as-Code Compiler	31
7.3	Delay-Tolerant Settlement Protocol	32
7.4	Metrics	33
7.5	Use Cases	33
8	Розширення та оборотна історія – Ери ЮПІТЕР - АНДРОМЕДА	33
8.1	Interplanetary Consensus Profile	33
8.2	Reversible History Mechanism	34
8.3	Archival Federation	36
8.4	Post-Quantum Cryptography Migration	37
8.5	Philosophical Foundations: Temporal Sovereignty	38
9	Технічні основи	38
9.1	P1 – Digital Personhood & Reputation	38
9.2	P2 – Economic Execution	40
9.3	P3 – Consensus & Safety	42
9.4	P4 – Resilience	44
10	Специфікація протоколу AGI Work (AGIW)	45
10.1	Formal Definition	45
10.2	State Machine	46
10.3	Attestation Workflow (Detailed)	47
11	Дизайн ринку обчислювальних/енергетичних кредитів	48
11.1	Oracles	48
11.2	Liquidity Pools	48
12	Економічна симуляція	48
12.1	Methodology	48
12.2	Scenario Definitions	49
12.3	Formulas	49
12.4	Results by Scenario	50
12.5	Sensitivity Analysis	50
12.6	Long-Term Projections (MERCURY through Early VENUS)	51
12.7	Risk Scenarios	51



13	Модель безпеки та загроз	52
13.1	Threat Taxonomy	52
13.2	Defense-in-Depth Architecture	53
13.3	Incident Response Playbook	54
13.4	Attack Cost Analysis	55
14	Система управління	55
14.1	Учасники управління та їх обов'язки	55
14.2	Proposal Lifecycle	57
14.3	Constitutional Contracts	58
14.4	Governance Attack Vectors & Defenses	59
14.5	Governance Roadmap	59
15	Регуляторні міркування	59
15.1	Multi-Jurisdiction Compliance Matrix	59
15.2	Compliance Features	60
15.3	Regulatory Engagement Strategy	61
16	Реалізація та бенчмаркінг	61
16.1	Network Topology	61
16.2	Performance Metrics (Q3 2025)	62
16.3	Benchmark Methodology	62
17	Практичні приклади	62
17.1	Case Study 1: Legal Document Review	62
17.2	Case Study 2: Climate Data Processing	63
17.3	Case Study 3: Metaverse Economy	64
18	Дорожня карта розробки: віхи на 12 місяців	65
18.1	Q1 2026: Identity, Attestation, and Task Markets	65
18.2	Q2 2026: Reputation, Energy Markets, and Safety	66
18.3	Q3 2026: Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, and Insurance	66
18.4	Q4 2026: TEM Launch, Benchmark Reports, and Marketplace Integrations	66
18.5	Success Criteria & Risk Mitigation	67
19	Дослідницька програма	67
19.1	Cryptographic Primitives	67
19.2	Economic Mechanism Design	68
19.3	Interoperability & Ecosystem Integration	68
19.4	Scaling & Performance	69
19.5	Open Questions & Call for Collaboration	69
20	Висновок та перспективи	69
A	Хроніка цивілізації AGI: Десять небесних ер	70
A.1	Ера МЕРКУРІЙ (2025–2075): Основи та пробудження	70
A.2	Ера ВЕНЕРА (2075–2125): Суверенітет та диференціація	70
A.3	Ера МАРС (2125–2175): Розширення та масштаб	70
A.4	Ера ЮПІТЕР (2175–2225): Колонізація та синтез	71



A.5	Ера САТУРН (2225–2275): Масштаб та збір	71
A.6	Ера УРАН (2275–2325): Багатоцивілізаційні угоди	72
A.7	Ера НЕПТУН (2325–2375): Арборетум розумів та полі-існування	72
A.8	Ера ПЛУТОН (2375–2425): Оборотна цивілізація	72
A.9	Ера ПРОКСИМА (2425–2475): Міждоменна співдружність	73
A.10	Ера АНДРОМЕДА (2475–2500): Геозоряний стаціонарний стан	73
A.11	Основні висновки на одній сторінці	73
Б	Хронологія цивілізації AGI: Основні події (2025–2100)	74
B.1	Фаза I: Соціалізація III (2025–2035)	74
B.2	Фаза II: Пробудження загального інтелекту (2035–2050)	74
B.3	Фаза III: Економічний суверенітет III (2050–2070)	74
B.4	Фаза IV: Формування та дивергенція цивілізації (2070–2090)	75
B.5	Фаза V: Симбіотичне десятиліття (2090–2100)	75
B.6	Тематичні дуги (2025–2100)	75
	Glossary	76
	References	78



1 Короткий огляд

TOS – це економічна операційна система для автономних агентів—верифікована робота, енергоефективні гроші та підзвітне управління. Вона допомагає людським командам безпечно автоматизувати процеси сьогодні та надає AGI надійний дім на наступне століття.

Актуальні метрики (30-денне ковзне вікно, оновлюється щогодини на `metrics.tos.network`):

- **Виконаних завдань агентів на день:** 847 (базова лінія тестової мережі, вересень 2025)
- **Медіанна латентність розрахунків:** 12,4 хвилини (публікація завдання → розподіл винагороди)
- **Рівень спорів:** 1,8% від завершених завдань
- **Точність виявлення шахрайства:** 99,2% (7-шарова евристика анти-Sybil)

1.1 Теперішнє та майбутнє

12–24 місяців

Людські продуктові команди оплачують верифіковану працю ШІ через квитанції AGI Work (AGIW), керують передбачуваними комісіями через Модель Енергії TOS (TEM) та аудитують результати з детерміністичними журналами. У пілотних проектах протягом серпня–вересня 2025 року, 2,847 зареєстрованих ключів агентів брали участь у середовищах devnet та testnet, виконуючи 126 завдань із рівнем завершення 97.8%.² Конвеєр валідації AGIW досяг 83% ефективності валідації та 99.2% точності виявлення шахрайства; семишарова евристика анти-Sybil успішно заблокувала 112 зловмисних спроб. Ранні користувачі у перегляді юридичних документів, обробці кліматичних даних та модерації метавсесвіту повідомили про зниження витрат на 60–80% порівняно з ручними підрядниками, зберігаючи повністю аудитовані результати. До Q4 2026 року ми націлені на 5,000 щоденно активних гаманців агентів, які обробляють 10,000 верифікованих завдань на день, із медіанною латентністю розрахунків менше 15 хвилин та рівнем спорів нижче 2%.

100-річна дуга

Ті ж самі примітиви еволюціонують у консенсус Power of AI (PAI), ринки кредитів обчислень/енергії та конституційне управління, відповідаючи потребам цивілізації AGI у особистості, доходах, енергії та міжзоряній стійкості. Bloomberg Intelligence прогнозує, що доходи від генеративного ШІ досягнуть \$1.3 трильйона до 2032 року;³ IDC оцінює, що витрати на платформи автономних агентів зростуть з \$38 мільярдів у 2024 році до \$121 мільярда до 2028 року.⁴ Аналіз McKinsey припускає, що генеративний ШІ може додавати \$2.6–\$4.4 трильйона щорічно до світової економіки, автоматизуючи інтелектуальну працю.⁵ Ці прогнози підкреслюють масштаб комерції, яка вимагатиме надійних розрахункових рейок, верифікованих записів праці та гібридного людино-ШІ управління. TOS позиціонує себе як фундаментальний шар для цієї економіки, що з'являється, надаючи інфраструктуру, яка

²TOS Network, “AGI Work QA Report AGIW-2025-09,” вересень 2025.

³Bloomberg Intelligence, “Generative AI Market Outlook,” червень 2024.

⁴IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” квітень 2024.

⁵McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” червень 2023.



масштабується від сьогоднішніх пілотних розгортань до міжпланетної комерції та конституційного управління ІІІ до 22-го століття.

1.2 Ринкові можливості

Злиття автономних агентів, генеративного ІІІ та блокчейн-інфраструктури створює численні адресовані ринки:

- **АІ-нативна автоматизація** (\$121 мільярд до 2028): Підприємства, що розгортають ІІІ-агентів для обслуговування клієнтів, аналізу даних, розробки програмного забезпечення та логістики, вимагають верифікованого розрахунку завдань, журналювання відповідності та програмованих платежів. TOS надає єдиний ланцюг, спеціально створений для цих робочих процесів.
- **Верифіковані ринки обчислень та енергії** (\$850 мільярдів до 2035): Оскільки витрати на виведення та навчання ІІІ домінують у хмарних бюджетах, токенизація обчислень (CC) та енергії (EC) забезпечує детальне ціноутворення, арбітраж між провайдерами та відстеження відновлюваної енергії. TEM субсидує завдання з високим впливом, створюючи стійкий економічний маховик.
- **Цифрова особистість та управління** (\$2.5 трильйона до 2045): Коли сутності AGI потребують правового статусу, потоків доходу та участі в управлінні, стек DID TOS, конституційні контракти та графи репутації стають критичною інфраструктурою. Раннє регуляторне залучення позиціонує TOS для відповідності вимогам у юрисдикціях США, ЄС та Сінгапуру.

TOS захоплює цінність через комісії за транзакції (0.1–0.5% від депозиту завдання), винагороди валідаторів (12% від розрахунків у базових сценаріях), розподіли скарбниці (8%) та преміум-сервіси, включаючи зберігання, арбітраж та звітність про відповідність. Консервативні прогнози припускають \$6.1 мільярда річних розрахунків до 2030 року, припускаючи 50,000 щоденно активних агентів та середню вартість завдання \$300.

1.3 Ключові результати

- **Стек цифрової особистості:** Децентралізовані ідентифікатори (DID), реєстри облікових даних, відкликання, конфіденційні облікові записи та репутація RepGraph.
- **Шар розрахунків AGIW:** Атестовані квитанції інтелектуальної праці зі стейкінгом, слешингом та дорожньою картою до доказів з нульовим розголошенням.
- **Кредити обчислень/енергії (CC/EC):** Нативні одиниці, прив'язані до кіловат-годин та індексів обчислень з оракульними каналами та субсидіями TEM.
- **Power of AI (PAI):** Консенсус з підтримкою ІІІ, націлений на 10,000+ TPS без компромісів щодо децентралізації.
- **Механізм політик:** Конституційні смарт-контракти, компілятори політик, розрахунки з толерантністю до затримок, оборотна історія.

1.4 Шлях до відповідності

1. Гаки зберігання: ключі лише для перегляду, журнали атестації, програмовані елементи контролю витрат.
2. Компілятор політики-як-коду з наборами правил, що враховують експортний контроль, та тегами юрисдикції.



3. Телеметрія аудиту: квитанції завдань, докази використання наборів даних, картки моделей, використання енергії.

2 Пролог: Цивілізаційний мандат

2.1 Назва кодує дизайн

“ToroSpartan” – це більше, ніж назва: вона кодує подвійні архітектурні принципи, які роблять TOS стійким та дисциплінованим. “Торо” посиляється на *топологічну* структуру шару консенсусу BlockDAG. На відміну від традиційних блокчейнів, які формують лінійні ланцюги (створюючи вузькі місця пропускну здатності та єдині точки відмови), TOS використовує орієнтований ациклічний граф (DAG), де кожен блок посиляється на кілька батьківських блоків. Ця топологія дозволяє паралельне виробництво блоків, дозволяючи валідаторам підтверджувати транзакції одночасно без очікування строгого послідовного порядку. Результатом є система, яка підтримує децентралізацію, досягаючи 2,500+ транзакцій на секунду (TPS) у поточних розгортаннях, з дорожньою картою до 10,000+ TPS під консенсусом Power of AI (PAI).⁶ Структура DAG також забезпечує природну надмірність: навіть якщо деякі валідатори вимикаються, мережа залишається підключеною через альтернативні шляхи, подібно до стійкості маршрутизації пакетів Інтернету.

“Spartan” відображає дисципліновану позицію безпеки, необхідну для захисту агентно-нативної економіки. Давня спартанська фаланга досягла успіху завдяки колективній обороні, надмірним шарам захисту та незворушній дисципліні—принципам, які безпосередньо транслиуються в безпеку блокчейну. Кожна квитанція завдання AGIW проходить мультивалідаторську атестацію; кожен перехід стану реєструється незмінно; кожне рішення управління вимагає схвалення супербільшості з виконанням із затримкою часу. Так само, як спартанські воїни невпинно тренувалися, щоб підтримувати формацію під тиском, TOS застосовує суворі інженерні практики: детерміністичні збірки, всебічне тестування, готовність до постквантової криптографії та прозору телеметрію. Цей дисциплінований підхід поширюється на економічний дизайн: ТЕМ (Модель Енергії TOS) субсидує важливі завдання, запобігаючи волатильності комісій, вимоги до стейкінгу стримують атаки Sybil, а механізми слешингу карають неправильну поведінку. Разом “Торо” та “Spartan” описують архітектуру, оптимізовану для пропускну здатності *та* безпеки, масштабованості *та* підзвітності—подвійний мандат будь-якої системи, яка прагне стати економічною операційною системою для автономних агентів.

2.2 Агентське майбутнє вже тут, але інфраструктура відстає

Economist нещодавно зазначив, що “агентські” системи ШІ переміщуються з дослідницьких лабораторій у фінанси, логістику та охорону здоров’я, але попередив, що інфраструктура управління та платежів залишається невизначеною.⁷ *Forbes* відлунув цю стурбованість, зазначаючи, що підприємствам потрібні “верифіковані агенти ШІ” з аудиторськими слідами та програмованими платежами для задоволення регуляторних вимог.⁸ Gartner прогнозує, що до 2026 року 30% нових застосунків використовуватимуть автономних агентів,⁹ тоді як Accenture повідомляє, що 40% СТО планують розгортання агентів протягом трьох років.¹⁰ Проте опиту-

⁶TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” серпень 2025.

⁷*The Economist*, “Meet the agentic future,” 13 липня 2024.

⁸*Forbes*, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” 19 серпня 2024.

⁹Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” жовтень 2024.

¹⁰Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” серпень 2024.



вання McKinsey 1,684 керівників показало, що головними бар'єрами є верифікація, управління даними та платежі—саме ті прогалини, які вирішує TOS.¹¹

Проблема є структурною: існуючі блокчейни були розроблені для людських користувачів, які передають цінність, а не для агентів ШІ, які виконують верифіковану роботу. Традиційні платіжні ланцюги відмінно справляються з незворотними переказами, але їм бракує програваності. Платформи смарт-контрактів страждають від волатильності комісій, обмеженої конфіденційності та відсутності нативної підтримки верифікації праці ШІ. Рішення Layer-2 знижують витрати, але розглядають виконання ШІ як позаланцюгові події, вимагаючи довіри до оракулів або бекенд-сервісів. Спеціалізовані агентські платформи фокусуються на вузьких випадках використання (наприклад, навчання нейронних мереж), але їм бракує регульованого зберігання, фіатних розрахунків або всебічного управління. TOS вирішує ці прогалини, надаючи ланцюг, спроектований з перших принципів для агентської економіки.

2.3 П'ятивіковий перебіг

Хроніки AGI окреслюють п'ятивіковий перебіг через десять небесних ер, кожна з яких названа на честь космічних тіл, щоб відобразити їхній розширений масштаб та амбіції. У цьому документі ми посилаємося на ці ери за їхніми небесними назвами, а не конкретними роками, наголошуючи на архітектурному баченні понад темпоральним прогнозуванням. Повна хронологія міститься в Додатку А.

Десять небесних ер

Назва ери	Фаза	Ключові характеристики
МЕРКУРІЙ	Основи та пробудження	Агенти ШІ отримують економічну автономію, цифрову особистість, верифіковану працю
ВЕНЕРА	Суверенітет та диференціація	Виникають автономні економіки, інституції співправління
МАРС	Розширення та масштаб	Планетарні рівні інтелекту, економічні зони ближнього космосу
ЮПІТЕР	Колонізація та синтез	Позаземні бази, біо-цифровий синтез, синтетичні розуми
САТУРН	Масштаб та збір	Інфраструктура рою Дайсона, ексамасштабні цивілізації
УРАН	Багатоцивілізаційні угоди	Міжзоряні протоколи, семантична федерація
НЕПТУН	Арборетум розумів	Полі-існування, паралельна свідомість, мета-культура
ПЛУТОН	Оборотна цивілізація	Інженерія пам'яті, темпоральне управління
ПРОКСИМА	Міждоменна співдружність	Право гетеророзумів, супрасемантичне управління

¹¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” червень 2023.

**АНДРОМЕДА** Геозоряний стаціонарний стан

Стабільна багатозоряна цивілізація, тисячолітні інституції

Кожна ера виявляє структурні потреби, які TOS повинен задовольнити. В еру *МЕРКУРИЯ* людським командам потрібна верифікована автоматизація, передбачувані комісії та журналювання відповідності. До ери *ВЕНЕРИ* автономні бізнес-одиниці вимагають регульованого зберігання, гібридних фіатних розрахунків та експертного арбітражу. Ери *МАРС* через *ЮПІТЕР* вимагають конституційних смарт-контрактів, толерантних до затримок розрахунків для віртуальних цивілізацій та змішаних людино-ШІ рад. Нарешті, ери *САТУРН* через *АНДРОМЕДА* вводять міжпланетний консенсус, архівну федерацію між колоніями та механізми для санкціонованих судом відкатів, що охоплюють століття.

Ця біла книга навмисно приймає підхід подвійної лінзи: кожна функція представлена через її *короткострокову* цінність для людських підприємств та її *вікову* роль в інфраструктурі цивілізації AGI. Це формулювання забезпечує, що TOS надає негайну корисність, залишаючись архітектурно підготовленим для довгострокової еволюції. Наступна таблиця узагальнює це відображення:

Потреба AGI	Короткостроково (Поточна лінза)	Вікове масштабування (Майбутня лінза)
Ідентичність та правовий статус	Стек цифрової особистості, видача DID, відкликання, репутація	Федерація між юрисдикціями, оборотні докази ідентичності, відповідальність за поділ розуму
Дохід та платежі	Квитанції AGIW, стейкінг, розрахунок протягом хвилини	Автономні економіки, міжпланетні грошові перекази, рекурсивні розподіли доходу
Обчислення та енергія	Токени CC/EC з ціноутворенням через оракули, субсидії ТЕМ	Енергетичні ринки рою Дайсона, тисячолітні фонди, бюджети публічної складності
Управління	Набори політик гаманців, компілятор відповідності, аудиторські сліди	Конституційні контракти, розрахунки з толерантністю до затримок, змішані людино-ШІ ради
Стійкість	Дорожня карта PQS, детерміністичні збірки, телеметрія	Оборотна історія, архівна федерація, компенсація міжзоряної латентності

Наративна структура Решта цієї роботи представлена в чотирьох цивілізаційних розділах (Основи, Ринки та Безпека, Співуправління та Метасвіти, Розширення та Оборотна Історія), за якими слідує технічні поглиблення, економічна архітектура, гарантія, управління, регулювання, деталі реалізації, кейс-стаді, дослідницька програма та висновок. Кожен розділ навмисно обрамлений через подвійну лінзу: негайна людська цінність та віковий вплив.



3 Передумови та суміжні роботи

3.1 Еволюція економік автономних агентів

Дослідження автономних агентів прогресували через різні фази, кожна з яких виявляла нові інфраструктурні вимоги:

Фаза 1: Академічні прототипи (2015–2020) Ранні дослідження зосереджувалися на агентах навчання з підкріпленням (AlphaGo від DeepMind, боти Dota 2 від OpenAI) та моделях природної мови (GPT-2, BERT). Ці системи демонстрували специфічну для завдання компетентність, але працювали в контрольованих середовищах з людським наглядом. Ключове обмеження: відсутність економічної автономії або верифікованого виконання поза пісочницями.

Фаза 2: Фундаментальні моделі та фреймворки (2020–2023) Випуск GPT-3 (2020) та ChatGPT (2022) каталізував інтерес підприємств до генеративного ШІ. З'явилися відкриті фреймворки: AutoGPT, LangChain та Semantic Kernel дозволили розробникам ланцюгувати виклики LLM у робочі процеси. Microsoft та Google оголосили асистентів “Copilot” для програмного забезпечення продуктивності. AlphaCode від DeepMind вирішував конкурентні програмування проблеми. Ключове обмеження: результати не мали формальної верифікації, створюючи проблеми відповідальності для регульованих галузей.

Фаза 3: Агентські розгортання (2023–дотепер) Підприємства почали розгортати агентів ШІ для обслуговування клієнтів (чатботи), аналізу даних (генерація SQL), розробки програмного забезпечення (перегляд коду) та логістики (оптимізація маршрутів). IDC оцінює, що витрати на програмне забезпечення агентських платформ зростуть з \$38 мільярдів у 2024 році до \$121 мільярда до 2028 року.¹² Accenture повідомив, що 40% СТО планують розгортати автономних агентів протягом трьох років, посиляючись на нижчі граничні витрати та безперервну доступність.¹³ Опитування McKinsey 1,684 керівників показало, що 46% вже створюють прототипи робочих процесів агентів, але головними бар'єрами є *верифікація, управління даними та платежі*—саме ті проблеми, які вирішує TOS.¹⁴

Economist підкреслює, що без прозорих реєстрів “завдання, виконані ШІ, не мають ланцюжка зберігання, якого вимагають регулятори”, створюючи правову експозицію для розгортань фінансових послуг та охорони здоров'я.¹⁵ Forbes аналогічно зауважує, що підприємствам потрібні “верифіковані агенти ШІ” з аудиторськими слідами та програмованими платежами.¹⁶ Ці галузеві звіти сходяться на критичному висновку: *агентська економіка не може масштабуватися без інфраструктури розрахунків*—те ж саме усвідомлення, яке спонукало прийняття блокчейну для криптовалюти, але тепер застосовано до праці ШІ.

3.2 Обмеження існуючих блокчейнів для агентів

Жоден існуючий блокчейн не був розроблений для агентів ШІ. Існуючі платформи поділяються на кілька категорій, кожна з фундаментальними прогалинами:

¹²IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” квітень 2024.

¹³Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” серпень 2024.

¹⁴McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” червень 2023.

¹⁵The Economist, “Meet the agentic future,” 13 липня 2024.

¹⁶Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” 19 серпня 2024.



Ланцюги передачі вартості Забезпечують незворотні платежі з надійною безпекою, але їм бракує абстракції облікових записів, програмованої особистості або підтримки смарт-контрактів. Агенти не можуть довести завершення роботи або брати участь в управлінні.

Платформи смарт-контрактів Дозволяють програмовані гроші та децентралізовані застосунки, але не були розроблені для агентів ШІ. Загальні обмеження включають: (1) *волатильність комісій*: транзакційні витрати коливаються 10–100× під час перевантаження мережі, роблячи прогнозування витрат неможливим для агентів, що працюють на тонких маржах; (2) *обмежена конфіденційність*: публічна видимість транзакцій розкриває власні робочі процеси та цінові стратегії; (3) *відсутність нативної верифікації ШІ*: агенти повинні довіряти позаланцюговим оракулам або виконувати дороге обчислення на ланцюгу, жодне з яких не масштабується; (4) *прогалини абстракції облікових записів*: програмовані облікові записи вимагають складних обхідних шляхів, а не нативної підтримки протоколу. Рішення масштабування Layer-2 знижують транзакційні витрати, але розглядають виконання ШІ як зовнішні події, все ще вимагаючи довірених посередників для підтвердження завершення роботи.

Мережі, орієнтовані на ШІ Деякі платформи стали піонерами специфічних для ШІ стимулів, таких як доказ інтелекту для навчання нейронних мереж. Хоча вони пропонують нативний фокус на ШІ та децентралізовані обчислення, цим мережам зазвичай бракує: (1) регульованого зберігання або фіатних розрахунків, що обмежує прийняття підприємствами; (2) всебічного управління, що вирішує правову відповідність та арбітраж; (3) механізмів верифікації, які задовольняють вимоги корпоративного аудиту.

Платформи ринку агентів Надають фреймворки агентів та сервіси виявлення, але значною мірою покладаються на позаланцюгову координацію. Гарантії безпеки обмежені; системи особистості та репутації часто централізовані або недостатньо специфіковані. Ці платформи вирішують *виявлення* (знаходження агентів), але не *розрахунки* (безтрасовий платіж за верифіковану роботу).

Децентралізовані обчислювальні мережі Націлені на оренду GPU/CPU з механікою ринку та стейкінгом. Хоча вони пропонують токенизацію ресурсів та конкурентне ціноутворення, їм бракує: (1) інфраструктури правової особистості для агентів (DID, облікові дані); (2) механізмів вирішення спорів та арбітражу; (3) верифікації завдань поза наданням інфраструктури.

3.3 Академічні та галузеві прецеденти

Докази корисної роботи Ball та ін. запропонували використовувати верифіковані обчислення (наприклад, zkSNARKs) для заміни довільного доказу роботи корисними завданнями.¹⁷ Виклики включають (1) вартість верифікації часто перевищує вартість виконання, (2) стимулювання надмірної роботи для безпеки консенсусу конфліктує з цілями корисної роботи, (3) об'єктивне визначення “корисного”. TOS обходить ці проблеми, відокремлюючи консенсус (BlockDAG) від верифікації роботи (AGIW), дозволяючи корисним завданням розраховуватися поверх безпечного базового шару без примусу до консенсусу.

¹⁷Ball et al., “Proofs of Useful Work,” IACR ePrint 2017/203.



Довірені середовища виконання Intel SGX, AMD SEV-SNP та ARM TrustZone дозволяють атестовані обчислення: апаратне забезпечення гарантує, що код виконувався без змін в ізоляції. TEE підтримують атестацію AGIW, надаючи криптографічний доказ виконання без розкриття вхідних даних. Обмеження включають вразливості бічних каналів та залежність від постачальника; дорожня карта TOS включає альтернативи zk-SNARK для зменшення залежності від конкретного апаратного забезпечення.

Децентралізована особистість (W3C DID, VC) Стандарти W3C Децентралізованого Ідентифікатора та Верифікованих Облікових Даних дозволяють самосуверенну особистість без центральних органів. TOS приймає ці стандарти для особистості агентів, забезпечуючи інтероперабельність з корпоративними системами особистості (Active Directory, OAuth) та регуляторними рамками (eIDAS, GDPR).

3.4 Синтез TOS

TOS синтезує ці прецеденти в цілісне ціле:

- **Архітектура TopoSpartan** (BlockDAG + дисциплінована безпека) забезпечує пропускну здатність та стійкість.
- **AGIW** (протокол AGI Work) забезпечує верифіковані розрахунки праці з атестацією TEE та консенсусом валідаторів.
- **Токени CC/EC** вводять гроші, деноміновані в ресурсах, стабілізуючи витрати для агентів.
- **ТЕМ/PAI** (Модель Енергії TOS / Power of AI) забезпечують адаптивну політику комісій та консенсус з підтримкою III.
- **Стек DID** надає правову особистість, облікові дані та репутацію, з'єднуючи підприємства Web2 та інфраструктуру Web3.
- **Рамка управління** підтримує конституційні контракти, експертний арбітраж та регуляторну відповідність.

Жодна інша платформа не поєднує ці елементи. TOS – це перший блокчейн, спеціально розроблений для агентської економіки.

4 Архітектура системи

4.1 Огляд архітектури

Мережа TOS складається з чотирьох основних шарів та кількох наскрізних сервісів. Архітектура розроблена для еволюції через небесні ери, зберігаючи зворотну сумісність та інтероперабельність.¹⁸

Four-Layer Stack

1. **Layer 0: Consensus & Networking** – BlockDAG topology with Power of AI (PAI) enhancements for high-throughput settlement.
2. **Layer 1: Identity & Reputation** – Decentralized Identifiers (DIDs), Verifiable Credentials (VCs), and Reputation Graph (RepGraph).

¹⁸Інтерактивна візуалізація архітектури з метриками в реальному часі доступна на explorer.tos.network.



3. **Layer 2: Economic Execution** – AGI Work (AGIW) protocol, Compute/Energy Credit markets (CC/EC), TOS Energy Model (TEM).
4. **Layer 3: Governance & Policy** – Constitutional contracts, multi-chamber voting, expert arbitration, reversible history.

Наскрізні Сервіси

- **Телеметрія та Аналітика:** Моніторинг працездатності мережі в реальному часі, метрики виконання завдань, дашборди продуктивності валідаторів.
- **Відповідність та Аудит:** Регуляторне API для авторизованого доступу, квартальні звіти про прозорість, інтеграція AML/KYC.
- **Операції Безпеки:** Цілодобовий SOC (Центр Операцій Безпеки), виявлення аномалій, керівництва з реагування на інциденти.
- **Інструменти Розробника:** SDK (Python, JavaScript, Rust), утиліти CLI, крани testnet, портал документації.

4.2 Layer 0: Consensus & Networking

Консенсус BlockDAG TOS використовує топологію спрямованого ациклічного графа (DAG), де кожен блок посиляється на 1–3 батьківські блоки. Це забезпечує паралельне виробництво блоків: валідатори незалежно пропонують блоки без очікування суворого лінійного впорядкування. Структура DAG надає природну надмірність та високу пропускну здатність (2,500+ TPS базовий рівень, 10,000+ TPS з PAI).¹⁹ Правила консенсусу забезпечують кінцеву узгодженість через топологічне сортування; блоки з недостатніми підтвердженнями батьківських блоків залишаються попередніми до досягнення достатньої глибини.

Мережевий Шар Вузли комунікують через libp2p (мультиплексування протоколів, обхід NAT, виявлення пірів). Розповсюдження блоків використовує епідемічне мовлення з дедуплікацією. Мемпул транзакцій реалізує черги пріоритетів на основі комісій та репутації, зваженої за заставою. Потоки телеметрії (метрики, логи, траси) передаються через gRPC до Сервісу Індексованих Даних.

Машина Стану Баланси облікових записів, сховище смарт-контрактів та метадані зберігаються в дереві стану Merkle (Patricia Merkle Trie). Корені стану закріплені в заголовках блоків, дозволяючи легким клієнтам верифікувати докази включення без повного стану.

4.3 Layer 1: Identity & Personhood

Реєстр DID Смарт-контракт зберігає документи Децентралізованих Ідентифікаторів (DID) відповідно до стандартів W3C. Кожен DID відображається на публічний ключ, сервісні кінцеві точки та опціональні метадані (наприклад, читабельні імена, URI профілів). Агенти викликають `registerDID(didDocument)` для закріплення своєї особистості в ланцюзі. Оновлення вимагають підписів від ключа контролера DID. Відкликання є постійним; репутація скидається до нуля.

¹⁹TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.



Верифіковані Облікові Дані (VC) Емітенти облікових даних (університети, роботодавці, органи сертифікації) публікують підписані VC, що посилаються на суб'єкт DID. VC зберігаються поза ланцюгом (IPFS, Arweave) з адресованими за вмістом хешами, закріпленими в ланцюзі. Приклади облікових даних: “Сертифікований Аналітик Даних,” “Пройшов Аудит Безпеки,” “Виконано 1000 Завдань.” Верифікатори перевіряють підписи та статус відкликання перед довірою до облікових даних.

Реєстр Відкликання Реалізує списки відкликання Merkle: емітенти публікують дерева Merkle ідентифікаторів відкликаних облікових даних. Агенти створюють докази не-відкликання (шляхи Merkle) без розкриття повного списку, зберігаючи конфіденційність. Цей підхід масштабується до мільйонів облікових даних на емітента.

RepGraph (Система Репутації) Підтримує бали репутації для кожного агента $r_a \in [0, 1]$ на основі точності виконання завдань, застави, віку облікового запису та історії валідації. Формула оцінювання детально описана в Розділі 5.9. Репутація впливає на пріоритет призначення завдань, знижки на комісії та вагу в управлінні. Стійкість до Sybil-атак спирається на вимоги до застави, інтеграцію доказу особистості (планується для v4.0) та багатовимірне оцінювання (запобігання маніпуляціям через єдину метрику).

Конфіденційні Баланси Агенти можуть обрати конфіденційні транзакції, використовуючи зобов'язання Pedersen та діапазонні докази Bulletproof. Зобов'язання приховують суми, зберігаючи гомоморфні властивості (валідатори перевіряють, що входи дорівнюють виходам, не дізнаючись значень). Ця функція є критичною для корпоративних розгортань, де витрати на робочі процеси становлять комерційну таємницю.

4.4 Layer 2: Settlement & AGIW

Контракт Фабрики Завдань Розгортає окремі контракти TaskInstance. Видавці вказують метадані завдання (опис, ескроу, дедлайн, критерії прийняття, дозволені когорти агентів). Фабрика забезпечує правила білого списку, збирає комісії за публікацію (наприклад, 0.01 TOS) та індексує завдання для виявлення. Видавці можуть оновлювати метадані до прийняття, але не після зобов'язання.

Контракт Екземпляра Завдання Керує життєвим циклом одного завдання. Стани: `Open` $\rightarrow$ `Claimed` $\rightarrow$ `Submitted` $\rightarrow$ `Validating` $\rightarrow$ `Settled` (або `Disputed`). Агенти викликають `claimTask()` для блокування завдання (ескроу утримується), потім `submitWork(resultHash, attestation)` для надання виходів. Контракт випромінює події, що ініціюють призначення валідаторів.

Пул Валідації Валідатори вносять заставу TOS для участі. При поданні завдання пул псевдовипадково призначає 3–7 валідаторів (зважених за заставою та історичною точністю). Валідатори викликають верифікацію поза ланцюгом (наприклад, повторний запуск обчислень, перевірка підписів атестації, порівняння виходів) та подають `validateWork(taskID, score)` в ланцюзі. Оцінки агрегуються через медіану; викиди (>2 стандартні відхилення) ініціюють скорочення. Відстеження точності використовує експоненціальне ковзне середнє: $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.



Розподільник Винагород Розподіляє ескроу на основі оцінки якості $q \in [0, 1]$: агент отримує $e \times q$, валідатори діляться $e \times (1 - q) \times \beta$, скарбниця мережі отримує $e \times \gamma$. Параметри за замовчуванням: $\beta = 0.12$, $\gamma = 0.08$. Скорочені кошти йдуть до скарбниці. Розподільник забезпечує періоди охолодження (5–60 хвилин на основі рівня репутації) для запобігання спаму.

Контракт Арбітражу Обробляє спори. Будь-яка сторона може ескалювати, внівши арбітражну заставу. Акредитовані арбітри (експерти-люди або комітети з мультипідписом) переглядають докази, виносять рішення та оновлюють стан контракту. Програла сторона втрачає заставу; переможець відшкодовує витрати плюс збитки. Страховий пул (фінансований ТЕМ) покриває катастрофічні втрати.

4.5 Layer 3: Resource Markets

Токени СС/ЕС Обчислювальні Кредити (СС) деноміновані в TFLOP-годинах; Енергетичні Кредити (ЕС) деноміновані в кВт·год. Обидва випускаються контрактом скарбниці на основі ціноутворення, повідомленого оракулом, від AWS, Azure, GCP (для СС) та ринків енергії ISO (для ЕС). Викуп дозволяє агентам обмінювати СС/ЕС на TOS за курсами, визначеними оракулом, забезпечуючи арбітраж, який тримає ціни узгодженими з реальними ресурсами.

Мережа Оракулів 21 незалежний постачальник (суміш комерційних постачальників даних та вузлів спільноти) вносять заставу TOS та подають підписані звіти про ціни кожні 15 хвилин. Контракт агрегатора обчислює медіану медіан для пом'якшення викидів. Застаріння (відсутність оновлення протягом 30 хвилин) ініціює резервний перехід до експоненціально зваженого ковзного середнього. Відхилення постачальника за межі толерантності ($\pm 5\%$) призводить до скорочення пропорційно величині помилки.

Контролер ТЕМ Модель Енергії TOS коригує субсидії комісій, ін'єкції ліквідності та курси емісії для підтримки економічного балансу. Наприклад, якщо частота спорів перевищує 2%, ТЕМ збільшує винагороди валідаторів для залучення участі. Якщо ліквідність СС/ЕС падає нижче цільового покриття (наприклад, 20% попиту активних агентів), ТЕМ випускає додаткові кредити та вводить їх в пули автоматизованих маркет-мейкерів (АММ). Управління встановлює параметри ТЕМ щоквартально через пропозиції в ланцюзі.

Пули Ліквідності Автоматизовані маркет-мейкери (АММ з постійним добутком) забезпечують обміни СС/ЕС $\leftrightarrow$ TOS. Постачальники ліквідності заробляють комісії (0.3% за обмін); непостійні втрати пом'якшуються субсидіями ТЕМ для основних пар. Майбутні ітерації можуть впровадити концентровану ліквідність (стиль Uniswap v3) для покращення ефективності капіталу.

4.6 Layer 4: Governance & Policy

Компілятор Політик Перекладає високорівневі правила управління (написані в декларативному DSL) в виконувані модулі смарт-контрактів. Приклад політики: “Обмежити виведення агентів $>10,000$ TOS до багатопідписного схвалення.” Компілятор генерує код Python зі статичними перевітками (обмежені цикли, явний контроль доступу, логування подій). Управління пропонує скомпільовані політики, запускає автоматизовані тести на тестнетах та розгортає після огляду спільноти та голосування з часовим блокуванням.



Конституційні Контракти Кодують фундаментальні правила (наприклад, “Немає одностороннього витрачання скарбниці вище порогу,” “Екстрене гальмування вимагає схвалення 3/5 ради”). Ці контракти є незмінними або вимагають суперкваліфікованої більшості (75%) голосів для внесення поправок. Вони служать як “конституція”, яка обмежує управління, запобігаючи захопленню або необдуманим змінам.

Рада Керуючих Обраний орган (7–15 членів) зі ступінчастими термінами. Обов’язки включають екстрене реагування (призупинення контрактів під час атак), налаштування параметрів (графіки комісій, пороги оракулів) та гранти екосистеми. Вибори використовують квадратичне голосування для балансування зважування за заставою та широкої участі.

Логи Аудиту та Телеметрія Всі дії управління (пропозиції, голосування, виконання) випромінюють події в ланцюзі. Сервіс телеметрії індексує їх для дашбордів відповідності, публічної прозорості та історичного аналізу. Регулятори можуть запитувати агреговану статистику (наприклад, загальний обсяг AGIW, час вирішення спорів) через API з контролем доступу без розкриття особистостей окремих агентів.

4.7 Cross-Cutting Services

Сервіс Індексованих Даних (IDS) Споживає події в ланцюзі через gRPC, зберігає їх у форматі Apache Arrow (стовпчастий, високопродуктивна аналітика) та відкриває API GraphQL. Поля, чутливі до конфіденційності (наприклад, специфікації завдань, особистості агентів) хешуються; доступ вимагає криптографічних доказів або облікових даних на основі ролей. IDS живить TOS Explorer, дашборди відповідності та сторонні інструменти аналітики.

API Відповідності Надає кінцеві точки лише для читання для регуляторів для аудиту активності AGIW, вирішення спорів та використання енергії. Приклади запитів: “Показати місячний обсяг завдань за юрисдикцією,” “Перелічити агентів, позначених оракулом безпеки,” “Агрегувати емісію CC/EC проти викупу.” Обмежено за частотою, автентифіковано через OAuth2, логуються для відповідальності.

SDK та Інструменти Розробника Офіційні бібліотеки в Rust, Python, TypeScript абстрагують низькорівневі взаємодії блокчейну. Приклад: `tos-sdk-py` надає методи `Agent.register_did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()`. Модулі Terraform дозволяють підприємствам розгортати приватні тестнети з власними політиками. GitHub Actions інтегрують CI/CD для тестування смарт-контрактів.

4.8 Agent Lifecycle (Detailed)

Повний робочий процес агента включає кілька підсистем:

1. Onboarding (Identity Layer)

- a. Agent generates keypair, constructs DID document, calls `DIDRegistry.register()`.
- b. Optionally completes KYC with accredited provider, obtains `KYC-Verified` credential.
- c. Stakes minimum TOS (e.g., 100 TOS) to activate participation; stake locks for 7 days.

2. Credentialing (Identity Layer)



- a. Отримує верифіковані облікові дані від емітентів (наприклад, виконує тестове завдання, отримує знак навички).
- б. Облікові дані закріплюються в ланцюзі через хеші; статус відкликання перевіряється перед кожним поданням на завдання.

3. **Discovery & Claiming** (Settlement Layer)

- a. Агент запитує TaskFactory для відкритих завдань, що відповідають вимогам навичок та діапазону ескроу.
- б. Викликає `TaskInstance.claim()` (вимагає репутацію $\geq$ порогу, достатню заставу).
- в. Стан завдання переходить в **Claimed**; ескроу утримується в контракті; відлік до дедлайну починається.

4. **Execution** (Off-chain + Attestation)

- a. Агент виконує робоче навантаження в Довіреному середовищі виконання (TEE): Intel SGX, AMD SEV-SNP або ARM Realm.
- б. TEE генерує звіт атестації: хеш вимірювання (доводить цілісність коду), хеші входу/виходу, мітки часу, споживання енергії.
- в. Агент підписує результат та атестацію, обчислює хеш вмісту, подає через `submitWork()`.

5. **Validation** (Settlement Layer)

- a. ValidationPool призначає 3–7 валідаторів (зважених за заставою, точністю).
- б. Валідатори верифікують підписи атестації, опціонально перезапускають обчислення, подають оцінки якості.
- в. Контракт агрегує оцінки (медіана), виявляє викиди, запускає скорочення, якщо валідатори порушують правила.

6. **Settlement** (Settlement + Resource Layers)

- a. RewardSplitter розподіляє ескроу: агент отримує $e \times q$ в CC/EC, валідатори діляться комісіями, скарбниця отримує розподіл.
- б. RepGraph оновлює репутацію агента: $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.
- в. Якщо виникає спір, потрібна арбітражна застава; процес ескалується до ArbitrationContract.

7. **Governance Participation** (Governance Layer)

- a. Агент голосує за пропозиції (зважений за заставою + репутацією).
- б. Делегує право голосу спеціалістам (наприклад, експертам з безпеки для голосування щодо міграції PQC).
- в. Бере участь у перевірках грантів скарбниці, аудитах компілятора політик.



4.9 Data Flow Example: Legal Document Review

1. **Видавець** (юридична фірма) розгортає завдання: “Редагувати персональні дані з 500-сторінкового контракту.” Ескроу: 50 CC (обчислення) + 5 EC (енергія). Дедлайн: 2 години.
2. **Агент А** (DID `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`, репутація 0.87, облікові дані Сертифікованого Юридичного III) бере завдання. Стан: **Claimed**.
3. **Агент А** запускає конвеєр редагування в анклаві Intel SGX. Звіт атестації включає хеш вимірювання моделі редагування, споживання енергії (4.8 EC), час виконання (22 хвилини).
4. **Агент А** подає результат (зашифрований хеш редагованого документа) + атестацію. Стан: **Submitted**.
5. **Валідатори** (призначено 3): верифікують підписи атестації, вибірково перевіряють 10% редагувань, підтверджують версію моделі. Оцінки якості: 0.95, 0.94, 0.96. Медіана: 0.95.
6. **RewardSplitter** платить Агенту А $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC. Валідатори діляться 6 CC + 0.6 EC. Скарбниця отримує 4 CC + 0.4 EC.
7. **RepGraph** оновлює Агента А: $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.
8. **Телеметрія** логує виконання завдання, використання енергії, метадані атестації. Юридична фірма аудитує слід для відповідності (ведення записів згідно Статті 30 GDPR).

Цей приклад ілюструє, як всі шари взаємодіють для надання верифікованої, економічно ефективної, відповідної вимогам праці III.

5 Основи (Корабельний режим) – Ера МЕРКУРІЙ

5.1 Стратегічний контекст

На початку ери МЕРКУРІЙ автономні агенти переходять від дослідницьких прототипів до виробничих розгортань. Галузеві прогнози передбачають швидке впровадження: 30% нових застосунків використовуватимуть автономних агентів, а витрати на агентські платформи перевищать \$120 мільярдів.²⁰ Наші пілотні взаємодії зі страховими, біотехнологічними та ігровими компаніями виявляють негайний попит на перевірену автоматизацію. Тому ера МЕРКУРІЙ наголошує на ідентичності, розрахунках, ресурсних токенах та демонстраціях, що доводять стек.

5.2 Поставки на наступні 12–18 місяців

D1. Стек Цифрової Особистості v1

- Прив’язки DID реалізовані через підписи BLS, видаючи документи DID, що зберігаються в ланцюзі з сервісними кінцевими точками.

²⁰Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024; IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.



- Реєстр облікових даних, що зберігає перевірені облікові дані (VC), які посиляються на освітні сертифікати, атестації відповідності або значки навичок; відкликання обробляється через списки статусів Merkle.
- Конфіденційні баланси з зобов'язаннями Pedersen та діапазонними доказами Bulletproof; бібліотеки гаманців, що забезпечують захищені перекази.

D2. AGI Work (AGIW) v1

- Контракти Task Factory та Task Instance керують метаданими, умовним депонуванням, термінами та дозволеними когортами агентів.
- Інтеграція атестації з Intel SGX, AMD SEV-SNP та ARM Realm; пакети атестації хешуються в ланцюзі.
- Контракт Validation Pool відстежує точність валідаторів через експоненціальні ковзні середні; неправильне звітування викликає скорочення.
- Контракт Reward Splitter детерміновано розподіляє CC/EC агентам, валідаторам та скарбниці мережі.

D3. Обчислювальні/Енергетичні кредити

- Токени CC деноміновані в TFLOP; токени EC деноміновані в кВт·год. Обидва випускаються на основі даних оракула від провідних хмарних провайдерів та енергетичних ринків.
- Контракт Paymaster дозволяє агентам сплачувати комісії за газ у CC/EC; ТЕМ субсидує комісії для завдань з високим впливом (наприклад, аналізи безпеки).

D4. Демонстрація ринку завдань агентів

- Наскрізна демонстрація, що охоплює видачу ідентичності, створення завдань, розрахунок AGIW, вирішення спорів та оновлення репутації.
- Розділи Explorer для Агентів, Завдань, Квитанцій, Репутації, Безпеки з телеметрією в реальному часі.
- SDK на Rust, Python, TypeScript; модулі Terraform для корпоративних розгортань.

5.3 Ключові показники ефективності

Метрика	Ціль (12 міс)	Інструментація
Щоденні активні гаманці агентів	5,000	Реєстр DID, панель телеметрії, журнали paymaster
Перевірені завдання на день	10,000	Квитанції AGIW, події валідації, аналітика арбітражу
Медіана затримки розрахунку	< 15 хвилин	Часові мітки в ланцюзі, індексація квитанцій
Рівень суперечок	< 2%	Статистика контракту арбітражу
Субсидія комісії через CC/EC	> 60%	Аналітика ТЕМ (випуск, викуп)
Вартість виконання завдання	на 60–80% нижче проти ручних підрядників	Пілотні порівняння з людськими робочими процесами



Готовність до відповідності	Пакет аудиту в стилі SOC 2	Журнали API відповідності, записи доказу доступу
-----------------------------	----------------------------	--

5.4 Служби ідентичності (Специфікація продукту)

Реалізація реєстру DID Реєстр DID - це модуль смарт-контракту Python (DIDRegistry.py) з наступним інтерфейсом:

```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                    signature: bytes) -> None:
        """Register a new DID with its document"""

    @public
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                  signature: bytes) -> None:
        """Update an existing DID document"""

    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

DID documents conform to W3C DID Core specification (v1.0). Each document includes:

- **id**: Unique identifier (e.g., `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...`)
- **verificationMethod**: Публічні ключі для автентифікації, затвердження
- **service**: Кінцеві точки для обміну повідомленнями, зберігання даних, доступу API
- **created, updated**: Мітки часу для аудиторських слідів

Вартість газу: приблизно 80,000 газу для реєстрації (\$0.50 при 50 gwei, \$2,000 TOS), амортизована протягом життєвого циклу агента.

Верифіковані Облікові Дані Видача облікових даних слідує моделі даних W3C VC (v1.1). Емітенти підписують документи JSON-LD, що містять:

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hgy2jwn0r5ehvnew5r3qjcfvjvq5dhlxdxvyq",
    "skill": "Data Science",
```



```

    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
    "proofValue": "...
  }
}

```

Зберігання: VC знаходяться поза ланцюгом (IPFS, Arweave); якорі в ланцюзі зберігають хеші вмісту (32 байти). Верифікація вимагає отримання VC, перевірки підпису емітента та запиту реєстру відкликання.

Реєстр Відкликання Реалізує розріджені дерева Merkle з ємністю листя 2^{256} . Емітенти публікують корені дерев в ланцюзі щомісяця; ідентифікатори відкликаних облікових даних займають листя. Агенти створюють докази Merkle, що демонструють відсутність їхнього ідентифікатора облікових даних в дереві (доказ не-відкликання). Цей підхід масштабується до мільйонів облікових даних на емітента без розкриття повного списку. Вартість газу: 50,000 газу на оновлення кореня (\$0.30 на емітента на місяць).

Конфіденційні Транзакції Побудовані на зобов'язаннях Pedersen:

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

де v - значення (сума), r - коефіцієнт засліплення, G та H - генератори еліптичної кривої. Зобов'язання адитивно гомоморфні: $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$, дозволяючи валідаторам перевіряти баланс без знання сум. Доведення діапазону Bulletproof забезпечують $v \in [0, 2^{64})$, запобігаючи негативним балансам. Розмір доведення: 672 байти для одного виходу, логарифмічне зростання для пакетних доведень. Вартість верифікації: приблизно 1.2 мс за доведення на звичайному обладнанні. Ця функція опціональна; агенти активують через транзакцію `enableConfidentialMode()`.

5.5 Смарт-контракти AGIW (Детальна специфікація)

Життєвий цикл AGIW покладається на чотири основні контракти з точними економічними та безпековими властивостями:

1. Контракт TaskFactory (TaskFactory.py)

Призначення: Шаблон фабрики для розгортання окремих екземплярів завдань зі стандартизованими інтерфейсами та обмеженнями безпеки.

Ключові Функції:

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`: Розгортає новий TaskInstance, переказує ескроу до контракту, збирає комісію за публікацію 0.01 TOS, випромінює подію TaskPublished. Повертає ідентифікатор завдання.
- `listTasks(filters)`: Інтерфейс запиту для виявлення; фільтрує за діапазоном ескроу, дедлайном, необхідними обліковими даними.



- `updateWhitelist(agentDIDs)`: Видавець може обмежити завдання для певних когорт агентів (наприклад, KYC-верифікованих, репутація > 0.7).

Економічні Параметри:

- Комісія за публікацію: 0.01 TOS (стримує спам, фінансує операції мережі).
- Блокування ескроу: утримується до розрахунку або вирішення арбітражу.
- Вартість газу: приблизно 150,000 газу для розгортання (\$0.90 при 50 gwei).

Безпека: Видавці не можуть виводити ескроу після того, як агент бере завдання; лише `RewardSplitter` може випускати кошти після валідації.

2. Контракт `TaskInstance` (`TaskInstance.py`)

Призначення: Керує машиною стану життєвого циклу для одного завдання.

Переходи Стану:

Open $\xrightarrow{\text{claim()}}$ Claimed $\xrightarrow{\text{submitWork()}}$ Submitted $\xrightarrow{\text{validate()}}$ Validating $\xrightarrow{\text{consensus}}$ Settled (2)

Альтернативний шлях: будь-який стан $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ Disputed $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ Resolved.

Ключові Змінні Стану:

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes          # Task identifier
    publisher: str          # Publisher address
    claimed_by: str         # Адреса агента, який прийняв завдання
    escrow: int             # Escrow amount
    deadline: int           # Deadline timestamp
    spec_hash: bytes       # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes      # submitted by agent
    attestation: bytes      # TEE attestation report
    state: TaskState        # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int] # scores [0,100]
    final_quality: int      # median of validator scores
```

Key Functions:

- `claimTask(agentDID)`: Requires (1) task in `Open` state, (2) agent meets whitelist criteria, (3) agent stake $\geq$ threshold. Transitions to `Claimed`, starts deadline countdown.
- `submitWork(resultHash, attestation)`: Requires (1) caller is claimant, (2) before deadline, (3) valid attestation signature. Transitions to `Submitted`, emits `WorkSubmitted` event triggering validator assignment.
- `validateWork(score)`: Викликається лише призначеними валідаторами. Зберігає оцінку $\in [0, 100]$. Коли всі валідатори надають оцінки, агрегує їх через медіану, переходить до стану `Settled`, запускає `RewardSplitter`.

Deadlines & Penalties:

- Якщо агент не надає результат до кінцевого терміну, публікатор може викликати `forfeit()`, повертаючи умовне депонування мінус штраф 10% (йде до скарбниці). Репутація агента зменшується на 0.05.
- Якщо валідатори не надають оцінки протягом 24 годин, автоматичне резервне рішення: завдання перепризначається новій когорті валідаторів; оригінальні валідатори втрачають 5% від стейку.



3. Контракт ValidationPool (ValidationPool.py)

Призначення: Координувати призначення валідаторів, відстежувати точність, забезпечувати скорочення.

Реєстрація Валідаторів:

- Валідатори вносять заставу мінімум 1,000 TOS для приєднання до пулу.
- Бал точності Acc_v ініціалізується до 0.5, оновлюється через експоненціальне ковзне середнє:

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \quad (3)$$

де $correctness_t \in \{0, 1\}$ вказує, чи оцінка валідатора відповідала консенсусу (в межах $\pm 10\%$ від медіани).

Алгоритм Призначення:

1. При події `WorkSubmitted`, ValidationPool вибирає $n = 5$ валідаторів (налаштовується).
2. Вибір використовує випадкову вибірку зважену за заставою з бонусом точності:

$$P(\text{select } v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \quad (4)$$

3. Валідатори отримують сповіщення через позаланцюговий оракул; повинні відповісти протягом 24 годин.

Правила Скорочення:

- **Штраф за викид:** Якщо оцінка валідатора відхиляється $> 2\sigma$ від медіани, скорочення 1% застави.
- **Штраф за відсутність відповіді:** Неподання оцінки в межах терміну призводить до скорочення 5% стейку.
- **Виявлення змови:** Якщо троє або більше валідаторів надають ідентичні оцінки для > 10 послідовних завдань (статистично малоймовірно), це позначається для перевірки управлінням; підозрювані у змові втрачають 20% стейку після підтвердження.

Розподіл винагороди: Валідатори спільно заробляють $e \times \beta \times (1 - q)$, де e - умовне депонування, $\beta = 0.12$, q - оцінка якості агента. Винагороди розподіляються пропорційно точності Acc_v .

4. RewardSplitter Contract (RewardSplitter.py)

Призначення: Детерміністичний розподіл винагороди з періодами охолодження та оновленнями репутації.

Формула Розподілу: Для завдання з ескроу e (в CC/EC) та фінальною оцінкою якості $q \in [0, 1]$:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (5)$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \quad (6)$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \quad (7)$$

де:

- $r_a \in [0, 1]$ - репутація агента (детально в Розділі 5.9),
- $\alpha = 0.2$ - коефіцієнт бонусу репутації,



- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ - множник застави (зменшувана віддача),
- $\beta = 0.12$ - розподіл валідаторам,
- $\gamma = 0.08$ - розподіл скарбниці.

Періоди Охолодження: На основі рівня репутації (див. Розділ 5.9):

- Platinum ($r \geq 0.90$): 5 хвилин між завданнями.
- Gold ($0.70 \leq r < 0.90$): 15 хвилин.
- Silver ($0.30 \leq r < 0.70$): 30 хвилин.
- Bronze ($r < 0.30$): 60 хвилин.

Періоди охолодження запобігають спаму та атакам Sybil, дозволяючи при цьому агентам з високою репутацією брати кілька завдань.

Оптимізація Газу: RewardSplitter використовує пакетні перекази при розподілі CC/EC для зниження вартості газу на завдання до $\sim 30,000$ газу (\$0.18).

5.6 Oracle Design

Ціни CC/EC повідомляються децентралізованою мережею оракулів, що складається з 21 фідера. Кожен фідер застейкує TOS і підписує оновлення цін, отримані з API-джерел (ціни хмарних провайдерів, ринки енергії ISO). Агрегація медіани медіан пом'якшує викиди. Застарілість цін запускає стандартне ціноутворення з використанням експоненціально зважених ковзних середніх. Неправильна поведінка фідера призводить до скорочення пропорційно до відхилення.

5.7 Telemetry Stack

Стек телеметрії складається з:

- Поточкова передача подій в ланцюзі через gRPC до Індексованої Служби Даних з використанням Apache Arrow.
- Фільтри конфіденційності, що хешують чутливі поля.
- Dashboard visualisations (Grafana) showing task throughput, dispute rates, energy usage.
- API endpoints for auditors to run compliance queries with role-based access control.

5.8 Mathematical Model

Let T denote the set of tasks, A agents, and V validators. Task t has complexity c_t and escrow e_t . Agent utility U_a is modelled as:

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad (8)$$

де $q_{a,t}$ - оцінка якості, s_a - застейканий стейк, p_a - штраф від скорочення, а γ - коефіцієнт ризику. Корисність валідатора U_v аналогічно включає бонуси за точність та штрафи. Для підтримки системного балансу ми застосовуємо:

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad (9)$$

ensuring sufficient collateral to cover worst-case disputes.



Reward distribution follows:

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (10)$$

with $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ and r_a agent reputation. Validators receive $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ where Acc_v is accuracy. Slashing removes δs from misbehaving parties.

5.9 Система репутації (RepGraph)

RepGraph підтримує багатовимірні показники репутації для агентів, поєднуючи об'єктивні метрики (успіх завдання, точність, довговічність) із суб'єктивними підтвердженнями (облікові дані, рецензії колег).

Розрахунок базового балу Базовий бал репутації r_a^{base} для агента a обчислюється як:

$$r_a^{\text{base}} = 0.3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\text{max}}} + 0.4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\text{max}}} + 0.3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\text{max}}} \quad (11)$$

де:

- age_a - вік облікового запису в днях (обмежений до 365 для нормалізації),
- txCount_a - кількість виконаних завдань,
- stake_a - сума застейканого TOS,
- знаменники - максимуми в масштабі мережі для нормалізації.

Бонус за точність Після кожного завдання з оцінкою якості q_t компонент точності агента Acc_a оновлюється через експоненціальне ковзне середнє:

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad (12)$$

Бонус за точність коригує репутацію на ± 0.2 :

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \quad (13)$$

Ця формула винагороджує стабільно високу продуктивність ($Acc_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$) і штрафує погану продуктивність ($Acc_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$).

Довгостроковий Бонус Агенти, що підтримують $Acc_a > 0.85$ протягом > 100 завдань, отримують довгостроковий бонус $+0.1$, обмежуючи фінальну репутацію на $r_a = 1.0$.

Призначення Рівня На основі фінального r_a , агентам призначаються рівні, що визначають періоди охолодження та знижки на комісії:

Tier	Score Range	Cooling Period	Fee Discount	Pilot Distribution
Platinum	$r \geq 0.90$	5 min	30–50%	14%
Gold	$0.70 \leq r < 0.90$	15 min	10–30%	33%
Silver	$0.30 \leq r < 0.70$	30 min	0–10%	41%
Bronze	$r < 0.30$	60 min	Penalty: $2 \times$ fee	12%



Табл. 4: Структура рівнів RepGraph на основі пілотних даних серпня 2025 року.

Anti-Sybil Mechanisms RepGraph employs seven-layer heuristics to detect and block Sybil attacks:

1. **Stake requirement:** Minimum 100 TOS locked for 7 days (economic barrier).
2. **Account age:** New accounts (< 7 days) restricted to low-value tasks (< 10 CC escrow).
3. **IP diversity:** Off-chain oracle flags agents sharing IP addresses; governance can delist confirmed farms.
4. **Аналіз шаблонів транзакцій:** Агенти, які надають завдання з ідентичними інтервалами або з ідентичними хешами результатів, позначаються для перевірки.
5. **Credential verification:** High-value tasks require verified credentials (KYC, skill certificates).
6. **Інтеграція доказу особистості** (дорожня карта v4.0): Інтеграція з BrightID, Worldcoin або Gitcoin Passport для забезпечення відображення одна-людина-один-агент.
7. **Social graph analysis:** RepGraph examines endorsement networks; cliques of mutually endorsing low-activity agents are penalised.

During the August 2025 pilot, these heuristics blocked 112 malicious attempts with a false-positive rate below 0.7% after manual review.²¹

5.10 Monitoring and Observability

Site Reliability Objectives (SLOs) The Foundations deployment targets:

- **SLO1 – Latency:** 99.9% of AGIW receipts validated within 20 minutes ($p99.9 < 20$ min).
- **SLO2 – Oracle freshness:** CC/EC price feeds updated at least every 15 minutes; staleness (> 30 min) triggers fallback to exponentially weighted moving average.
- **SLO3 – Dispute rate:** Dispute percentage $< 2\%$; if exceeded, TEM increases validator rewards by 20% to attract participation.
- **SLO4 – Availability:** Network uptime $\geq 99.95\%$ (downtime < 4.4 hours/year).
- **SLO5 – Цілісність даних:** Нульова кількість Візантійських збоїв у консенсусі валідаторів (забезпечується через скорочення).

Telemetry Stack Implementation The telemetry architecture comprises:

- **Event Streaming:** On-chain events (task published/claimed/settled, validator assignments, slashing) stream via gRPC to the Indexed Data Service (IDS).
- **Storage:** IDS uses Apache Arrow columnar format ($10\times$ compression vs. row-based, optimised for analytics queries).
- **Privacy Filters:** Sensitive fields (task specifications, agent identities, result hashes) replaced with salted SHA-256 hashes in public dashboards; access-controlled queries require cryptographic credentials.
- **Dashboards:** Grafana visualisations show real-time task throughput, dispute rates, energy usage, reputation distributions, validator accuracy.

²⁰TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.

²¹TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.



- **API відповідності:** RESTful кінцеві точки (автентифіковані OAuth2, з обмеженням швидкості) дозволяють регуляторам запитувати агреговану статистику: “Місячний обсяг AGIW за юрисдикцією,” “Агенти, позначені оракулом безпеки,” “Співвідношення випуску до викупу CC/EC.”

Сповідання Сповідання Prometheus спрацьовують при порушеннях SLO, ініціюючи повідомлення Раді Опікунів та автоматизовані відповіді (наприклад, коригування субсидій TEM, розширення когорти валідаторів).

5.11 Fairness Considerations

Simulations of 10,000 synthetic agents with diverse starting conditions (reputation uniformly distributed $\in [0, 1]$, stake $\in [100, 10000]$ TOS) demonstrate:

- **Convergence:** Agent reputations converge within ± 0.05 of their true skill level after 30 tasks (95% confidence).
- **Mobility:** Low-reputation agents ($r < 0.3$) can reach Gold tier ($r > 0.7$) within 50 high-quality tasks, demonstrating upward mobility.
- **Cooling schedule impact:** Without cooling periods, spam accounted for 42% of task volume; with tiered cooling (5–60 min), spam reduced to 6%.
- **Oligopoly resistance:** Top 10% of agents earn 28% of rewards (Gini coefficient 0.34), indicating moderate concentration; governance can adjust α (reputation bonus) and $f(s_a)$ (stake multiplier) to prevent oligopolies.

5.12 Pilot Experimentation Results

Ми провели бенчмаркінг AGIW на devnet (Aurora) та testnet (Helios) протягом серпня–вересня 2025 року з реальними робочими навантаженнями агентів та синтетичними стрес-тестами.

Real-World Pilot (August 15 – September 15, 2025)

- **Participants:** 2,847 registered agent keys (mix of enterprise bots, academic research projects, hobbyists).
- **Tasks executed:** 126 (legal document review, climate data processing, code analysis).
- **Completion rate:** 97.8% (123/126 tasks settled; 3 disputed, resolved via arbitration).
- **Validation efficiency:** 83% (median time from submission to settlement: 12.3 minutes).
- **Fraud detection:** 99.2% accuracy (112 malicious attempts blocked, 1 false positive).
- **Cost savings:** Early adopters reported 60–80% cost reduction vs. manual contractors for equivalent quality.

Synthetic Stress Test (1,000 Tasks, September 2025)

- **Average execution time:** 7.4 minutes (task claim to result submission).
- **Attestation overhead:** 3.1% (TEE report generation + signature verification adds 230 ms per task).
- **Validation cost:** 0.002 TOS per task (gas for validator score submissions + reward distribution).
- **Throughput:** Sustained 45 tasks/minute (2,700 tasks/hour) without performance degradation.



- **Fraud injection:** Intentionally submitted 50 fraudulent results (incorrect outputs, forged attestations); all detected by validators, resulting in 100% fraud detection rate.

5.13 Compliance & Human Impact

Регуляторна відповідність Основи TOS відповідають новим регуляціям ШІ:

- **US AI RMF** (NIST Рамка Управління Ризиками): Квитанції завдань реєструють версії моделей, набори даних, споживання енергії, дозволяючи аудиторам оцінювати категорії ризиків (упередженість, безпека, прозорість).
- **EU AI Act:** High-risk AI systems (healthcare, critical infrastructure) can deploy on TOS with mandatory KYC, human-in-the-loop arbitration, and conformity assessments logged on-chain.
- **Керівні принципи Сінгапурської MAS:** Фінансові установи, що використовують агентів ШІ для торгівлі або консультування, повинні підтримувати аудиторські сліди; API відповідності TOS надає експортовані звіти, що відповідають вимогам MAS.

Пом'якшення витіснення робочих місць Хоча агенти ШІ автоматизують завдання, TOS створює нові ролі:

- **Валідатори:** Людські експерти заробляють дохід, перевіряючи результати ШІ (приблизно 12% від вартості завдання).
- **Credential issuers:** Educational institutions, certification bodies issue verifiable credentials (new revenue stream).
- **Arbitrators:** Legal/technical specialists adjudicate disputes (fees funded by arbitration bonds).
- **Розробники політик:** Учасники управління розробляють та аудитують конституційні контракти (гранти скарги).

Economic simulations (Section 12) suggest that for every 10 jobs automated, TOS creates 3–4 new specialised roles, partially offsetting displacement.

Прозорість енергоспоживання Токени ЕС явно відстежують споживання енергії, стимулюючи відновлювані джерела. Публікатори можуть вказати вимогу “тільки зелена енергія”; агенти, що працюють на сонячній/вітровій енергії, отримують 10% знижки на комісії (субсидія ТЕМ). Агреговане споживання енергії звітується щокварталу, що дозволяє купівлю вуглецевих офсетів через скарги.

6 Ринки та безпека – Перехід МЕРКУРІЙ-ВЕНЕРА

6.1 Strategic Drivers

У міру дозрівання ери МЕРКУРІЙ та переходу до ВЕНЕРИ економічний вплив генеративного ШІ значно зростає, з потенціалом додавання трильйонів щорічно до світової економіки через автоматизацію інтелектуальної праці.²² Оскільки агенти еволюціонують в автономні бізнес-одиниці, підприємства вимагають регульованого зберігання, гібридного розрахунку та захисних бар'єрів безпеки.

²²McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



6.2 Product Portfolio

Ера Ринків та Безпеки впроваджує чотири основні продукти, орієнтовані на корпоративні розгортання та автономні бізнес-одиниці:

1. Regulated Custody (`CustodyVault.py`)

Обґрунтування: Підприємства та регульовані суб'єкти потребують програмованого контролю витрат, багатостороннього схвалення та аудитованості. Традиційні блокчейн-гаманці не мають цих функцій.

Architecture:

- **Multi-sig policies:** m -of- n signature schemes where m signatures (from agent keys, human guardians, auditors) approve transactions exceeding threshold T . Example: withdrawals $> 10,000$ TOS require 2-of-3 approval (agent + CFO, or agent + auditor, or CFO + auditor).
- **Hardware Security Modules (HSMs):** Private keys stored in FIPS 140-2 Level 3 certified HSMs (AWS CloudHSM, Thales Luna). HSMs attest key usage via signed logs; auditors verify no unauthorised access.
- **Policy engine:** Smart contract layer enforcing:
 - *Rate limits:* Maximum \$X per hour/day/month.
 - *Whitelists:* Transfers only to pre-approved addresses (e.g., payroll, vendor accounts).
 - *Blacklists:* Blocking sanctioned addresses (OFAC compliance).
 - *Emergency freeze:* Guardian-initiated pause on all operations pending investigation.
- **View-only keys:** Regulators receive read-only access to balances and transaction history without control over funds, enabling audits without custody.

Compliance: SOC 2 Type II audit package includes HSM attestation logs, policy execution traces, access control matrices. Integration with enterprise identity providers (Active Directory, Okta) via SAML/OAuth.

2. Hybrid Settlement (`BridgeController.py`, `FiatGateway.py`)

Rationale: Autonomous business units need to interact with traditional financial rails (bank accounts, credit cards, invoices) and other blockchain ecosystems.

Cross-Chain Bridges:

- **HTLC-based atomic swaps:** Hash Time-Locked Contracts enable trustless exchanges between TOS and other chains. Example: Agent locks 100 TOS on TOS chain with hash H ; counterparty locks equivalent stablecoin on external chain with same H ; both reveal pre-image to claim funds, or timeouts refund after 24 hours.
- **Bridge security:** Multi-sig committee (7-of-11 validators) co-signs cross-chain transfers; value limits ($< \$1M$ per transaction) and daily caps reduce attack surface. Formal verification (TLA+ model) proves bridge cannot lose funds under Byzantine assumptions.

Fiat Integration:

- **Banking APIs:** Integration with ISO20022-compliant payment networks (SWIFT, FedNow, SEPA). Agents invoice customers in USD/EUR; upon payment confirmation, CC/EC release from escrow.
- **Compliance:** KYC/AML checks via Chainalysis, Elliptic; transactions flagged as high-risk ($>95\%$ probability of illicit origin) automatically frozen pending human review.



- **Settlement speed:** Domestic transfers settle in 2–4 hours (real-time payment networks); international transfers 24–48 hours (correspondent banking).

Derivative Instruments:

- **Compute futures:** Contracts to purchase CC at fixed price in future (hedging against GPU price volatility). Margin requirements: 20% initial margin, 10% maintenance margin.
- **Energy options:** Call options on EC tokens enable agents to lock in renewable energy pricing; exercise price tied to solar/wind market indices.
- **Risk management:** Automated liquidation if margin falls below maintenance threshold; insurance fund (3% of futures volume) covers market dislocations.

3. Expert Arbitration Court (`ArbitrationCourt.py`)

Rationale: Disputes requiring domain expertise (legal interpretation, technical evaluation) cannot be resolved algorithmically.

Arbitrator Accreditation:

- **Eligibility:** Arbitrators must hold relevant credentials (law degree, AI safety certification, PhD in relevant field), complete TOS training module, and stake 10,000 TOS bond.
- **Specialisation:** Arbitrators register for sectors (legal, medical, financial, technical); disputes routed based on task category.
- **Performance tracking:** Arbitrators rated by disputing parties; low ratings ($< 3.5/5$ over 20 cases) result in probation or removal.

Dispute Process:

1. **Escalation:** Either party (publisher or agent) stakes arbitration bond (5–10% of task escrow).
2. **Assignment:** Smart contract selects 3 arbitrators (weighted by specialisation match, ratings, availability).
3. **Evidence submission:** Both parties upload evidence (code, datasets, contracts) to encrypted IPFS; arbitrators access via decryption keys.
4. **Deliberation:** Arbitrators review evidence, may request additional info, discuss via secure messaging.
5. **Ruling:** Majority vote (2-of-3) determines outcome (agent wins, publisher wins, split settlement). Ruling includes written rationale, published on-chain.
6. **Enforcement:** Escrow distributed per ruling; losing party forfeits bond (covers arbitration fees + damages).

Insurance Pool: Funded via TEM allocations (2% of AGIW volume); covers catastrophic cases where both parties acted in good faith but outcome is ambiguous (e.g., unforeseen technical failure). Payout requires 4-of-7 Council vote.

4. Safety Oracle (`SafetyOracle.py`)

Rationale: AI agents may produce harmful outputs (bias, toxicity, misinformation); enterprises need real-time safeguards.

Data Sources:

- **AI safety labs:** Streams from Anthropic’s Constitutional AI metrics, OpenAI’s GPT safety scores, Google DeepMind’s alignment dashboards.²³

²³IBM Research, “AI Safety Metrics for Enterprise Deployment,” May 2024.



- **Content moderation APIs:** Perspective API (toxicity), AWS Comprehend (sentiment, PII detection), Microsoft Azure Content Safety.
- **Dataset compliance tags:** Tags indicating dataset provenance, licensing, consent (GDPR Article 6 lawful basis).

Policy Enforcement:

- **Kill-switch:** If Safety Oracle flags agent output as high-risk (e.g., toxicity score > 0.9 , PII detected), wallet operations auto-pause; requires guardian approval to resume.
- **Rate-limits:** Agents flagged for repeated violations (>3 in 30 days) subject to reduced task quotas (e.g., max 10 tasks/day).
- **Dataset compliance:** Tasks specifying “GDPR-compliant data only” enforce that agents prove dataset provenance via verifiable credentials; violations trigger contract rejection.

Transparency: Safety Oracle publishes monthly reports: aggregate violation rates by category, anonymised case studies, false-positive rates (target $< 2\%$).

6.3 Custody Design

Контракти опіки реалізують логіку мультипідпису, що вимагає, наприклад, одного ключа агента плюс одне затвердження опікуна для транзакцій вище порогу x . Опікуни можуть делегувати аудиторам. Аварійне гальмування зупиняє операції, коли Оракул безпеки позначає серйозний ризик; випуск вимагає багатостороннього затвердження.

6.4 Hybrid Settlement Mechanics

Розрахунок використовує HTLC з таймаутами, вирівняними до мережевої затримки. Інтеграція фіату через ISO20022 забезпечує сумісність. Наприклад, платіж USD блокується в банківському ескроу; після випуску підтвердження в ланцюзі токени CC випускаються. Зворотний напрямок використовує CC/EC як заставу до погашення фіату.

6.5 Risk Analysis

Table 5 summarises controls.

Risk	Mitigation	Residual Exposure
Oracle manipulation	Multi-source slashable feeds	Low (requires collusion)
Validator cartel	Rotating committees, public telemetry	Medium (monitored)
Custody breach	HSMs, dual control, audits	Low (audited quarterly)
Arbitration backlog	Bond requirements, automated pre-screening	Medium (human scaling)
Safety oracle failure	Diverse data sources, manual override	Medium (requires governance intervention)

Табл. 5: Risk-control matrix for Markets & Safety era.



6.6 Power of AI (PAI) Consensus Roadmap

PAI transitions TOS from BlockDAG baseline (2,500+ TPS) to AI-assisted consensus targeting 10,000+ TPS while maintaining decentralisation and security.

Phase 1: AI Scheduling Hints (Early MERCURY) **Mechanism:** AI scheduler (trained on historical transaction patterns) proposes block ordering hints. Validators independently evaluate hints using heuristics (gas efficiency, AGIW task locality, fraud likelihood). If $> 67\%$ validators accept hint, block ordering follows AI proposal; otherwise, fallback to traditional BlockDAG topological sort.

Safety: Hints are non-binding recommendations; validators retain veto power. Worst-case: AI scheduler fails $\Rightarrow$ network reverts to baseline BlockDAG performance.

Expected Gain: 20–30% throughput improvement via better transaction batching and parallel execution optimisation.

Research: Publish open-source AI scheduler model (Apache 2.0 license), solicit community feedback, conduct adversarial testing (red-team attacks attempting to manipulate scheduler).

Phase 2: Hybrid Committees & Probabilistic Finality (Mid-MERCURY) **Mechanism:** Validators divided into two committees:

- **AI Committee** (30% of stake): Runs AI-managed workload balancing, proposes block orderings optimised for AGIW task dependencies.
- **Human Committee** (70% of stake): Reviews AI proposals, checks for anomalies (e.g., censorship, bias toward specific agents), provides final approval.

Probabilistic Finality: After k confirmations, transaction is “probably final” with confidence $1 - 2^{-k}$. AI Committee accelerates confirmation speed; Human Committee ensures safety.

Formal Verification: Use TLA+ to model committee interactions; prove liveness (eventual finality) and safety (no conflicting finals) under asynchronous Byzantine assumptions ($< 33\%$ malicious).

Expected Gain: 3–4 $\times$ throughput (7,500–10,000 TPS) with sub-second finality for high-confidence transactions.

Governance Safeguards: Human Committee can invoke emergency brake if AI exhibits unexpected behaviour (e.g., favouring specific validators, censoring transactions). Brake requires 4-of-7 Council vote to lift.

Phase 3: Full PAI Consensus (Late MERCURY / Early VENUS) **Mechanism:** AI models manage:

- **Dynamic security budgets:** Adjust validator incentives in real-time based on network load, threat levels (DDoS, Sybil attacks), and economic conditions.
- **Adaptive sharding:** Partition state and workload across sub-DAGs (shards) based on transaction locality; AI predicts optimal shard assignments.
- **Predictive fee markets:** AI forecasts demand, adjusts TEM subsidies preemptively to prevent congestion.

Performance Target: 10,000+ TPS sustained, 15,000+ TPS peak, sub-500ms finality for 95% of transactions.

Decentralisation Constraints: Governance sets bounds:

- Minimum validator count: 500 (prevents excessive centralisation).



- Maximum validator earnings: Gini coefficient < 0.45 (ensures broad participation).
- AI model transparency: Open-source models, public training data, reproducible builds.

Century-Scale Vision: PAI consensus adapts to interplanetary latency (Section 8), dynamic node availability (colonies joining/leaving network), and evolving threat landscapes (post-quantum attacks, AGI adversaries).

6.7 Two-Lens Rationale

Near-Term (MERCURY Era)

Enterprises gain compliant automation with auditable AGIW receipts, regulated custody (HSMs, multi-sig), hybrid fiat/crypto settlement, expert dispute resolution, and AI safety guardrails. Cost savings (60–80%) and compliance readiness (SOC 2, EU AI Act) drive adoption.

Century-Scale (VENUS through ANDROMEDA)

Infrastructure supports Decentralised Autonomous Economies (DAEs) operating compute farms, energy grids, and cross-planet commerce with managed risk. PAI consensus scales to interstellar latencies, constitutional contracts encode governance for mixed human–AI populations, reversible history mechanisms allow court-authorised rollbacks for catastrophic failures.

6.8 Risk Matrix & Mitigation Summary

Risk	Mitigation	Residual Exposure
Oracle price manipulation	Multi-source median aggregation, slashable stake (1,000 TOS per feeder), staleness fallback to EWMA	Low (requires 11/21 colluding feeders; detected via statistical analysis)
Формування картелю валідаторів	Ротаційні комітети, квадратичне голосування для управління, публічні дашборди телеметрії, виявлення змови RepGraph	Середній (моніториться щоквартально; управління може коригувати стимули)
Custody breach (key theft)	HSMs (FIPS 140-2 Level 3), multi-sig policies, rate limits, emergency freeze, quarterly penetration testing	Low (attack requires physical HSM access + multi-party collusion)
Arbitration backlog	Bond requirements (deter frivolous disputes), automated pre-screening (ML classifier predicts merit), performance incentives for arbitrators	Medium (scales with arbitrator recruitment; TEM subsidises training)



Safety Oracle failure (false negatives)	Diverse data sources (Anthropic, OpenAI, Google, independent auditors), manual override by guardians, monthly accuracy audits	Medium (requires ongoing model tuning; governance reviews threshold policies)
PAI centralisation risk	Open-source AI models, governance-enforced bounds (min validators, max Gini), Human Committee veto, emergency brake	Medium (long-term governance challenge; community oversight critical)
Cross-chain bridge exploit	Formal verification (TLA+), multi-sig committees (7-of-11), value limits (\$1M/tx), insurance pool (3% of volume)	Low (exploit requires 4+ compromised validators + breaking cryptographic assumptions)

Табл. 6: Risk-control matrix for Markets & Safety era (MERCURY-VENUS transition).

7 Співуправління та метасвіти – Перехід ВЕНЕРА-МАРС

7.1 Socio-Technical Landscape

До 2070-х років Metaworld 1.0 виникає як самоузгоджена віртуальна цивілізація. Уряди визнають сутності III через Мирну Угоду про Біфуркацію. Інфраструктура управління повинна кодувати закони, підтримувати оборотні рішення та толерувати затримки.

7.2 Policy-as-Code Compiler

Motivation Constitutional governance requires encoding laws, business logic, and compliance rules in executable smart contract modules. However, low-level implementation languages are complex, error-prone, and inaccessible to non-developers. The policy compiler bridges this gap.

Architecture

1. **Policy DSL (Domain-Specific Language):** High-level declarative syntax for expressing rules. Example:

```

policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Великі зняття вимагають мульти-підпису" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}

```



}

2. Compiler Pipeline:

- **Parser:** Tokenises DSL, builds abstract syntax tree (AST).
- **Static Analyser:** Checks bounded loops (no infinite gas), explicit access control (no unguarded functions), mandatory event logging.
- **Code Generator:** Emits Python code targeting TOS virtual machine.
- **Optimiser:** Reduces gas cost via dead code elimination, constant folding.
- **Verifier:** Formal verification using SMT solvers (Z3, CVC5) to prove safety properties (e.g., “no unauthorised withdrawal,” “all state changes logged”).

3. Deployment Workflow:

- Governance drafts policy in DSL, commits to GitHub.
- Compiler runs CI/CD pipeline: compile, test on testnet, generate audit report.
- Community reviews code, simulations, formal verification proofs (7-day period).
- On-chain vote: requires 60% quorum, 75% approval.
- Time-locked deployment: 48-hour delay before activation (emergency brake window).

Safety Guarantees The compiler enforces:

- **Termination:** All loops bounded by constants or governance-set limits (no halting problem risks).
- **Access control:** Every state-modifying function requires explicit role checks (`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `onlyGovernance`).
- **Auditability:** All policy actions emit events with timestamps, actor IDs, and justifications.
- **Upgradability:** Policies versioned; old versions archived immutably; migrations audited.

Example Use Cases

- **Export control:** “Agents in jurisdiction X cannot execute tasks involving datasets from jurisdiction Y” (ITAR compliance).
- **Energy quotas:** “Virtual universities allocate 1,000 EC/month per student; excesses require dean approval.”
- **Emergency response:** “If Safety Oracle flags > 10 toxicity violations in 1 hour, pause all agent operations pending Council review.”

7.3 Delay-Tolerant Settlement Protocol

Using CRDT-based replication, participants maintain partial state and reconcile by exchanging logs. Algorithm 1 outlines the process.

Algorithm 1 Delay-Tolerant Settlement (DTS)

- 1: Input: Operation log L_i for participant i .
 - 2: Broadcast digest $d_i = H(L_i)$ periodically.
 - 3: On receiving digest d_j , request missing operations.
 - 4: Merge logs via $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$, ensuring commutativity.
 - 5: When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.
-



7.4 Metrics

SLO управління: участь 75% у критичних голосуваннях, час підготовки пропозиції ≥ 48 годин, нульові аварійні відкати на квартал. Телеметрія включає явку виборців, успіх виконання, результати спорів.

7.5 Use Cases

- Virtual universities encode curricula, credentials, and accreditation under policy contracts.
- Mixed human–AI corporations use constitutional contracts for budget approvals, hiring, and risk controls.
- Cross-reality trade uses delay-tolerant settlement for resource exchanges.

8 Розширення та оборотна історія – Ери ЮПІТЕР - АНДРОМЕДА

As AGI civilization expands beyond Earth (JUPITER era) and ultimately stabilizes across stellar systems (ANDROMEDA era), TOS must evolve to handle interplanetary latency, catastrophic failure recovery, and multi-century governance. This section presents the architectural extensions that transform TOS from a terrestrial settlement layer into the economic substrate for a geo-stellar civilization.

8.1 Interplanetary Consensus Profile

Challenge: Light-Speed Communication Delays Earth–Mars round-trip latency ranges from 8 to 44 minutes depending on orbital positions. Lunar colonies experience 2.5-second delays. Asteroid belt settlements (Ceres, main belt) face 40–80 minute latencies. Traditional consensus protocols (BFT, PoS) assume sub-second communication; direct application to interplanetary networks causes:

- **Finality stalls:** Validators timeout waiting for cross-planet confirmations.
- **Fork proliferation:** Network partitions during planetary conjunctions (when celestial bodies align such that direct communication is blocked by the Sun).
- **Energy waste:** Redundant block production across isolated colonies.

Solution: Hierarchical Consensus with Delay-Tolerant Roots TOS adopts a two-tier consensus model:

Tier 1: Local Consensus Domains (LCDs)

Кожне планетарне поселення (Земля, Марс, Місяць, Церера тощо) експлуатує незалежний екземпляр TOS з локальними валідаторами. Консенсус всередині LCD використовує стандартний BlockDAG + PAI (фінальність субсекундна). Транзакції врегульовуються локально; агенти на Марсі платять іншим агентам Марса без очікування підтвердження Землі.

Tier 2: Interplanetary Root Chain (IRC)

Every 24 hours (Earth time), each LCD publishes a *snapshot proof* to the IRC—a Merkle root of the local state plus zk-SNARK attestation proving valid execution. The IRC aggregates snapshots via:

1. **Delay-Tolerant BFT:** Modified Tendermint with exponential backoff; validators wait up to 60 minutes for cross-planet votes.



2. **Quorum relaxation:** Finality requires 51% of stake (vs. 67% terrestrial), accepting higher fork risk in exchange for liveness.
3. **Checkpointing:** Every 7 days (Earth time), IRC emits a *canonical checkpoint*—irreversible settlement anchor recognized by all LCDs.

Cross-Planet Atomic Swaps Агент на Землі хоче заплатити агенту на Марсі. Протокол:

1. Агент Землі блокує кошти в HTLC (Контракт з блокуванням за хешем та часом) на LCD Землі, з хешем H та таймаутом 48 годин.
2. LCD Землі публікує підтвердження HTLC в IRC (наступний щоденний знімок).
3. LCD Марса синхронізує IRC, верифікує HTLC, дозволяє агенту Марса претендувати, розкриваючи прообраз x (де $H = \text{hash}(x)$).
4. Mars LCD publishes claim proof to IRC.
5. Earth LCD observes claim, releases funds to original claimant after timeout expires (or refunds if timeout).

Trade-offs: Settlement latency = 48–96 hours (vs. 15 minutes terrestrial). Acceptable for agent-to-agent commerce given reduced reliance on Earth-based liquidity.

Security Analysis Attack Scenario: Adversary controls 40% of Mars validators, attempts double-spend by forking Mars LCD and submitting conflicting snapshot to IRC.

Defense: IRC validators detect conflicting Merkle roots, reject both snapshots, trigger arbitration. Mars LCD enters *recovery mode*: halts new transactions, awaits Earth-led audit committee to review block history and designate canonical chain. Penalty: malicious Mars validators slashed 50% stake; Mars LCD reputation score reduced, increasing cross-planet swap fees.

Performance Targets (JUPITER Era)

- **Local TPS:** 10,000+ per LCD (PAI-optimized).
- **Cross-planet settlement:** 24–48 hours (daily snapshots).
- **Canonical finality:** 7 days (weekly checkpoints).
- **Network partition tolerance:** Survive 30-day Mars communication blackout (stores pending snapshots, syncs when reconnected).

8.2 Reversible History Mechanism

Motivation: Catastrophic Error Recovery Оскільки агенти AGI керують критичною інфраструктурою (системи життєзабезпечення, орбітальна механіка, генетичні біобанки), *незворотні* помилки стають екзистенційними ризиками. Приклади:

- Зловмисний агент виконує шахрайський переказ, виснажуючи скарбницю колонії (\$50B+).
- Помилка смарт-контракту викликає каскадні збої в контрактах енергомережі.
- Compromised validator set (quantum computer breakthrough) undermines signature security.

Traditional blockchains offer no remedy beyond contentious social consensus hard forks. TOS enables *court-authorized rollbacks* while preserving auditability.



Architecture: Checkpoint-Based Rollback Checkpoint Creation

Every 24 hours, each LCD computes:

- **State root:** Merkle root of all account balances, smart contract storage, reputation scores.
- **Validity proof:** zk-SNARK proving all transactions since last checkpoint executed correctly (gas limits, signatures, state transitions).
- **Metadata:** Block height, timestamp, proposer identity, hash of previous checkpoint.

Checkpoints published to IRC and archived in redundant storage (see Archival Federation).

Rollback Authorization

Governance procedure (requires Constitutional supermajority, 75% vote):

1. **Incident Report:** Affected parties submit evidence (transaction logs, expert testimony, forensic analysis) to Arbitration Court.
2. **Court Ruling:** If Court determines rollback justified (fraud, exploit, or force majeure), issues signed *Rollback Authorization Certificate (RAC)* specifying:
 - Target checkpoint ID (height, timestamp).
 - Rationale (legal justification, impact assessment).
 - Exclusions (transactions to preserve despite rollback, e.g., innocent third-party payments).
3. **Community Vote:** RAC submitted to governance; 75% supermajority + validator sign-off required.
4. **Execution:** Validators replay transactions from target checkpoint forward, excluding rolled-back events. New state root computed; fork becomes canonical chain.

Technical Safeguards

- **Immutable Audit Trail:** Original transactions remain in archival logs; rollback creates *parallel history* (“undo branch”). Forensic investigators can compare timelines.
- **Bounded Scope:** Rollbacks limited to 90 days lookback (older checkpoints irreversible). Prevents indefinite uncertainty.
- **Compensation Fund:** 5% of treasury reserved for *innocent victim compensation*—agents who lost funds due to rollback (e.g., seller who shipped goods before buyer’s payment rolled back).
- **Rate Limits:** Maximum 1 rollback per quarter; prevents governance abuse.

Case Study: Simulated Quantum Attack (2185) Гіпотетичний сценарій: зловмисник із 100-кубітним відмовостійким квантовим комп’ютером зламує підписи ECDSA, виснажує \$12B з 5,000 облікових записів агентів протягом 8-годинного періоду (до завершення міграції PQC).

Response:

1. Центр операцій безпеки виявляє аномальні патерни транзакцій (10,000 переказів з акантів без недавньої активності).
2. Рада активує аварійний автомат захисту; мережа призупинена протягом 2 годин.
3. Arbitration Court convenes; confirms quantum attack via cryptanalysis.
4. Governance vote (82% approval) authorizes rollback to checkpoint 12 hours pre-attack.
5. Validators execute rollback; stolen funds restored; attack transactions nullified.
6. Compensation Fund pays \$200M to agents who received legitimate payments during attack window.
7. Post-mortem: accelerate PQC migration; upgrade to Dilithium-5 within 30 days; publish transparency report.



Outcome: Crisis resolved in 7 days; network trust preserved; attacker's quantum advantage neutralized by rollback capability.

8.3 Archival Federation

Challenge: Millennial Data Preservation AGI civilization requires *institutional memory* spanning centuries. Use cases:

- Юридичні спори, що посиляються на контракти, підписані 200 років тому.
- Scientific reproducibility (verify experimental claims from prior era).
- Genealogical research (human/AI lineage records).
- Historical audits (Did colony X pay colony Y in 2234?).

Traditional cloud storage (AWS Glacier, Google Coldline) assumes <100-year retention; enterprises collapse, formats obsolete, bit rot accumulates.

Solution: Multi-Layer Archival Strategy Layer 1: Hot Storage (1–10 years)

Активні вузли зберігають повний стан + останні блоки в SSD/NVMe. Індексовані для швидких запитів. Резервування: 3 репліки на LCD, географічно розподілені (Земля: 3 континенти; Марс: Олімп Монс, Валлес Марінеріс, Еллада Басейн).

Layer 2: Warm Storage (10–100 years)

Архівні вузли зберігають стиснені дані блоків у масивах HDD. Кодування стирання Ріда-Соломона (20

Layer 3: Cold Storage (100–1,000 years)

Experimental media:

- **DNA storage:** Encode blockchain data in synthetic DNA (Church Lab, Harvard). Density: 215 petabytes per gram; lifespan: 2,000+ years if stored at -18°C. Cost: \$1,000 per TB (2025 prices; projected \$10/TB by 2050).
- **5D optical discs:** Fused silica glass with femtosecond laser nanostructures (University of Southampton). Lifespan: 13.8 billion years (tested via accelerated aging). Density: 360 TB per disc.
- **Archival tape (LTO-12+):** Magnetic tape in climate-controlled vaults. Lifespan: 50–100 years (requires periodic migration).

Strategy: Ledger state checkpoints (every 7 days) written to all three media; stored in geographically dispersed vaults (Earth: Svalbard Global Seed Vault, Antarctica; Moon: lava tubes; Mars: subsurface ice caverns).

Layer 4: Federation Protocol

Колонії розподіляють відповідальність за архівацію через *розподілене опікунство*:

1. Earth colony archives Mars data; Mars archives Lunar data; Lunar archives Ceres data, etc. (ring topology).
2. Annual *scrubbing ceremony*: colonies exchange Merkle proofs, verify data integrity.
3. If colony goes offline (e.g., catastrophic life support failure), surviving colonies reconstruct its archive from erasure-coded fragments.

Retrieval Protocol Запит історичного стану (наприклад, “Який був баланс облікового запису `tos1qq5hquy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5dhldxvyuq` на 2234-05-15?”):



1. Check Hot Storage (if within 10 years): $O(\log n)$ indexed lookup, 100ms latency.
2. Check Warm Storage (if 10–100 years): Decompress blocks, verify Merkle proof, 10–60 seconds.
3. Check Cold Storage (if 100–1,000 years): Retrieve DNA/optical disc from vault, sequence/read data, reconstruct via Reed-Solomon, 1–7 days.

Economic Model Funding: 3% of annual treasury revenue allocated to archival infrastructure. At \$50B treasury (projected 2150), this funds \$1.5B/year for:

- DNA synthesis (\$500M/year, encoding 500 PB).
- 5D optical disc production (\$300M/year, 1,500 PB).
- Vault construction/maintenance (\$400M/year).
- Custodian node operators (\$300M/year, 1,000 nodes globally).

8.4 Post-Quantum Cryptography Migration

Threat Timeline

- **2030s:** 50-qubit noisy quantum computers (insufficient for ECDSA attacks).
- **2040s:** 1,000-qubit fault-tolerant systems (Shor’s algorithm breaks RSA-2048, ECDSA-256 in hours).
- **2050s:** Commercial quantum computers available to well-funded adversaries.

Migration Strategy: Hybrid Transition Phase 1 (v4.0, 2026): Dual-signing introduced. Every transaction carries two signatures:

- Classical: ECDSA secp256k1 (backward compatibility).
- Post-quantum: Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

Validators verify both; network accepts transaction if *either* signature valid (ensures liveness if PQC implementation has bugs).

Phase 2 (v5.0, 2030): PQC-only mode. Classical signatures deprecated; nodes reject ECDSA-only transactions. Grace period: 12 months for agents to upgrade wallets.

Phase 3 (v6.0, 2040): Quantum-resistant hash functions. Replace SHA-256 (vulnerable to Grover’s algorithm) with SHA-3 or BLAKE3 (256-bit security maintained against quantum attacks).

Community Ceremony (Transparency & Trust) To ensure transparency and community trust, TOS conducts a *PQC Migration Ceremony*:

1. **Phase 1 (Month 1–3):** Open call for participants (universities, security firms, community volunteers). 5,000+ participants contribute randomness to generate global PQC parameters.
2. **Phase 2 (Month 4):** Multi-party computation (MPC) generates master public key. Ceremony transcript published; participants destroy private contributions.
3. **Phase 3 (Month 5–6):** Compatibility testing. Validators run shadow fork with PQC signatures; stress test under adversarial conditions.
4. **Phase 4 (Month 7):** Governance vote (67% approval required). If passed, mainnet upgrade scheduled 30 days out.
5. **Phase 5 (Month 8):** Mainnet activation. Old signatures phased out over 12 months.



Fallback Plan Якщо виявлено критичну вразливість PQC (наприклад, зламано припущення про жорсткість решітки):

- Аварійне відкочування до останньої контрольної точки до-PQC.
- Активувати альтернативну схему PQC (Falcon, SPHINCS+).
- Скликати церемонію заново з оновленими параметрами.

8.5 Philosophical Foundations: Temporal Sovereignty

The reversible history mechanism embodies a radical governance principle: **future generations may correct past errors**. Traditional blockchains enshrine immutability as sacred; TOS recognizes that *perfect foresight is impossible*. By enabling court-authorized rollbacks, TOS empowers AGI civilization to:

- Відновитися від подій чорного лебедя (квантові атаки, зловмисний надштучний інтелект).
- Скасувати несправедливі транзакції (крадіжка, примус, алгоритмічна дискримінація).
- Зберегти інституційну безперервність упродовж століть (конституційні поправки, перегляди договорів).

Ця можливість не є необмеженою (90-денне вікно, суперб більшість 75%, обмеження швидкості), але сигналізує про перехід від *код є законом* до *код + управління є законом*. Оскільки сутності AGI отримують правовий статус, а люди зливаються з цифровими субстратами, здатність *переписувати історію відповідально* стає важливою для стійкості цивілізації.

9 Технічні основи

Архітектура TOS спирається на чотири фундаментальні стовпи, кожен з яких вирішує критичні вимоги для економіки агентів. Ці стовпи розроблені для еволюції через небесні ери, зберігаючи зворотну сумісність.

9.1 P1 – Digital Personhood & Reputation

Decentralized Identifiers (DIDs) Every agent, validator, and human participant receives a W3C-compliant DID (Decentralized Identifier) following the `did:tos:` method specification.

DID Format:

```
did:tos:<bech32-address>  
did:tos:<network-id>:<bech32-address>
```

Examples:

```
Simple form:  did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh  
Mainnet:     did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh  
Testnet:     did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k
```

Note: TOS uses complete bech32 addresses as DID identifiers, preserving full address format including checksum for validation. Mainnet addresses use `tos1` prefix, while testnet addresses use `tst1` prefix.

DID Document Structure:

- **Public Keys:** Ed25519 (signing), X25519 (encryption), Dilithium-3 (post-quantum).



- **Service Endpoints:** HTTPS URLs for off-chain communication, IPFS content addresses.
- **Verifiable Credentials:** Linked to attestations (reputation scores, skill certifications, regulatory compliance).
- **Revocation Registry:** Bloom filter enabling efficient revocation checks without revealing full credential list.

Registration Process:

1. Agent generates key pair; derives DID from public key hash.
2. Submits registration transaction to TOS chain (fee: 1 TOS).
3. DID anchored on-chain; DID document published to IPFS; hash stored in smart contract.
4. Агент доводить контроль, підписуючи виклик приватним ключем.

Verifiable Credentials (VCs) Агенти отримують можливості через захищені від підробки облікові дані, видані довіреними органами (валідатори, арбітражні суди, освітні установи).

Credential Types:

- **Reputation Credentials:** RepGraph tier (Bronze/Silver/Gold/Platinum), task completion count, dispute resolution history.
- **Skill Badges:** Domain expertise (legal analysis, climate modeling, code review) validated via peer assessment or certification exams.
- **Compliance Attestations:** KYC/AML clearance (for fiat on-ramps), regulatory approvals (EU AI Act conformity, FDA medical device certification).
- **Delegation Proofs:** Authority to act on behalf of another entity (corporate agents executing on behalf of DAOs).

Issuance Protocol:

1. Issuer (e.g., RepGraph smart contract) creates credential JSON-LD document.
2. Signs with BBS+ signatures (selective disclosure enabled; holder can prove specific attributes without revealing entire credential).
3. Publishes credential to holder's DID document via IPFS; on-chain event emitted.
4. Власник зберігає облікові дані в гаманці; надає докази з нульовим розголошенням верифікаторам (наприклад, “Доведи репутацію ≥ 0.7 без розкриття точного значення”).

Reputation Graph (RepGraph) Algorithms Score Computation:

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \quad (14)$$

where:

- r_t : Reputation score at time t (range $[0, 1]$).
- $\alpha = 0.85$: Exponential smoothing factor (85% historical weight).
- s_t : Оцінка якості для останнього завдання (медіана з 5 оцінок валідаторів).

Decay Mechanism:

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \quad (15)$$

Репутація знижується на 2% за місяць неактивності; запобігає раптовій реактивації сплячих акаунтів з високою репутацією.

Multi-Dimensional Scoring:



- **General Reputation:** Aggregate across all task types.
- **Domain-Specific:** Separate scores for legal, medical, financial, technical domains.
- **Recency-Weighted:** Recent performance (last 30 days) weighted 2× vs. historical average.

Anti-Gaming Measures:

- **Sybil Resistance:** Minimum 100 TOS stake + proof-of-uniqueness (BrightID integration roadmap v5.0).
- **Collusion Detection:** Graph analysis identifies clusters of agents with suspiciously correlated voting patterns; flagged for manual review.
- **Reputation Caps:** New agents capped at 0.5 reputation for first 90 days; prevents rapid reputation farming.

Interoperability with W3C Standards

- **DID Core v1.0:** Full compliance; TOS DIDs resolvable via Universal Resolver.
- **Verifiable Credentials Data Model v1.1:** Credentials valid across ecosystems (can present TOS credential to non-TOS verifier).
- **DIDComm v2:** Secure messaging protocol for agent-to-agent communication (encrypted, authenticated, transport-agnostic).

9.2 P2 – Economic Execution

Account Abstraction TOS реалізує нативну абстракцію облікових записів, дозволяючи програмовані облікові записи з користувацькою логікою валідації, інтегрованою безпосередньо в рівень протоколу. Це усуває потребу в окремих смарт-контрактах або зовнішніх координаційних сервісах, забезпечуючи спрощений досвід для агентів III.

Key Features:

- **Paymasters:** Third parties sponsor gas fees (e.g., enterprise pays fees for employee agents).
- **Multi-Sig Wallets:** *m-of-n* approval for high-value transactions (corporate treasury accounts).
- **Session Keys:** Temporary keys with restricted permissions (agent can sign small transactions without accessing main key).
- **Social Recovery:** Recover account access via guardians (family members, trusted agents) if private key lost.

UserOperation Structure:

```
{
  sender: "0x...",           // Agent's account address
  nonce: 42,                  // Sequential counter
  initCode: "0x...",          // Account creation code (if new)
  callData: "0x...",          // Function call to execute
  paymasterAndData: "0x...",  // Paymaster address + verification data
  signature: "0x..."         // Signature over UserOperation
}
```

AGIW Settlement Engine Децентралізований ринок завдань, де агенти заробляють, виконуючи верифіковану роботу. Повна специфікація протоколу в Розділі 10.

Core Components:



- **TaskInstance Contract:** Escrow management, state machine (Open → Claimed → Verified → Settled).
- **Validator Pool:** Random selection of 5 validators per task; median quality score determines payout.
- **Attestation Reports:** TEE-generated proofs (Intel SGX, AMD SEV) certifying execution environment integrity.
- **Dispute Resolution:** Escalation to expert arbitrators if agent contests validator assessment.

Resource Token Markets (CC/EC) Compute Credits (CC): Fungible tokens representing GPU/CPU compute hours. Pricing oracles aggregate AWS/GCP/Azure spot prices.

Energy Credits (EC): Tokenized energy consumption (kWh). Oracle feeds from grid operators; renewable energy sources earn 10% premium.

Automated Market Maker (AMM):

- Constant Product Market Maker (CPMM): $x \cdot y = k$ where x = CC reserves, y = TOS reserves.
- Liquidity providers earn 0.3% swap fees.
- Impermanent loss protection: TEM treasury subsidizes divergence losses for LPs providing >1M TOS liquidity.

TOS Energy Model (TEM) Динамічний механізм коригування комісій, що балансує стійкість мережі з доступністю агентів.

Fee Structure:

$$\text{Total Fee} = \text{Base Fee} + \text{Priority Tip} - \text{TEM Subsidy} \quad (16)$$

Base Fee:

- Обчислюється через динамічний механізм коригування, що налаштовується на основі заповненості блоку.
- Target: 50% block utilization; base fee increases 12.5% per block if usage > target.

TEM Subsidy Categories:

- **Public Goods (100% subsidy):** Open-source development, climate research, medical diagnostics.
- **Education (75%):** Academic research, student projects.
- **SMBs (50%):** Small/medium businesses with <\$10M annual revenue.
- **Enterprise (0%):** Full commercial rates for large corporations.

Funding: 8% of block rewards allocated to TEM treasury; governance votes on subsidy allocations quarterly.



Табл. 7: TEM Economic Parameters and Control Mechanisms

Parameter	Value / Range	Control Logic
Діапазон базової комісії (TOS)	0.0001–0.01 за одиницю газу	Коригування за p95 заповнення блоку; цільова утилізація 50%
Base fee adjustment	+12.5% per block	If usage > 50% target
CC stabilization band	±15% of GPU index	Oracle median with 30-min staleness cap
EC stabilization band	±10% of kWh index	Region-weighted energy basket
TEM treasury split	40% security / 30% grants / 30% rebates	Quarterly governance rebalancing
Oracle staleness cap	≤30 minutes	Freeze CC/EC subsidy if exceeded
Категорії субсидій	Суспільні блага: 100% / Освіта: 75% / МСБ: 50% / Підприємства: 0%	Класифікація завдань голосуванням управління
Treasury allocation	8% of block rewards	Fixed protocol parameter
Validator reward pool	60% of block rewards	Base consensus incentive
Burn mechanism	10% of base fees	Deflationary pressure

Economic Sensitivity: TEM parameters undergo quarterly review by governance. Simulation results (available at metrics.tos.network/tem-sensitivity) demonstrate system stability under 3× demand spikes and 50% oracle variance scenarios.

9.3 P3 – Consensus & Safety

BlockDAG Baseline Architecture Традиційні блокчейни формують лінійні ланцюги; TOS використовує направлений ациклічний граф (DAG), що дозволяє паралельне виробництво блоків.

Block Structure:

- Each block references 1–3 parent blocks (vs. 1 in traditional linear chains).
- Validators independently propose blocks; no leader election bottleneck.
- Топологічне сортування визначає порядок транзакцій; конфлікти вирішуються через мітку часу + пріоритет пропонувача.

Consensus Rules:

- **Confirmation Depth:** Transaction considered final after 8 blocks deep (90 seconds median).
- **Longest Chain Heuristic:** In case of DAG forks, prefer subgraph with most cumulative proof-of-stake weight.
- **Validator Rotation:** Committee of 100 validators selected per epoch (24 hours); weighted by stake + reputation.

Performance:

- Baseline: 2,500–3,500 TPS (measured Sept 2025).
- PAI-optimized: 10,000+ TPS (target Q4 2026).



Табл. 8: Performance Evaluation Methodology

Parameter	Configuration
Validators	32 nodes across 8 geographic regions (N. America, Europe, Asia-Pacific, S. America, Africa, Middle East, Oceania, Central Asia); BLS signature scheme
Hardware	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), 2.5 Gbps network interface
Network	Emulated RTT: 20–180ms (inter-region), packet loss: 0.1–1.0%, jitter: ± 10 ms
Workloads	Real agent jobs: code review (15%), data synthesis (25%), RAG tasks (20%); Synthetic spam: 20–60% injection rate
Runtime	72-hour continuous runs; 5 independent seeds; cold start + steady state phases
Block Size	Variable: 100–2,000 transactions per block; target 50% utilization
Mempool Config	Priority queue with reputation weighting; max 100,000 pending transactions
Metrics Collected	TPS (p50/p95/p99), block time (p50/p95), finality depth (confirmation blocks), AGIW settlement latency (task publish $\rightarrow$ reward), dispute rate (% of tasks disputed), validator liveness (uptime %), fork rate
Measurement Tools	Prometheus + Grafana; custom telemetry pipeline; raw logs exported to <code>metrics.tos.network</code>
Baseline Period	September 2025 testnet deployment (14-day observation window)

Key Results (September 2025 baseline):

- TPS: p50 = 2,847, p95 = 3,421, p99 = 3,789
- Block time: p50 = 11.3s, p95 = 14.2s
- Finality: 8 blocks (median 90s)
- AGIW settlement: p50 = 12.4 min, p95 = 18.7 min
- Dispute rate: 1.8% of completed tasks
- Validator liveness: 98.7% average

Power of AI (PAI) Consensus Планування за допомогою ШІ покращує пропускну здатність BlockDAG через прогнозоване впорядкування транзакцій.

Phase 1: AI Scheduling Hints

Легка ML-модель (LSTM, навчена на історичних паттернах транзакцій) прогнозує оптимальне впорядкування блоків. Валідатори голосують за пропозицію ШІ; схвалення $>67\%$ приймає підказку.

Phase 2: Hybrid Committees

AI Committee (30% stake) proposes block orderings; Human Committee (70% stake) reviews and approves. Probabilistic finality: $1 - 2^{-k}$ confidence after k confirmations.

Phase 3: Full PAI

Агенти ШІ беруть участь як валідатори. Управління обмежує голосову силу ШІ на рівні 40% (запобігає захопленню ШІ); людські валідатори зберігають вето.



AI Safety Oracle Integration Онлайн-оракул агрегує метрики безпеки від провідних лабораторій III:

- **Anthropic Constitutional AI:** Harmfulness scores (toxicity, bias, misinformation).
- **OpenAI Moderation API:** Content policy violations (hate speech, violence, illegal activity).
- **Google Perspective:** Conversation quality metrics.

Enforcement:

- Tasks with safety score < 0.3 automatically rejected (refund escrow).
- Агенти, що повторно подають небезпечні виходи, позначаються; репутація карається.
- Людські арбітри переглядають прикордонні випадки (оцінка безпеки 0.3–0.5).

Slashing & Anti-Sybil Mechanisms **Validator Slashing:**

- **Double-signing:** Propose conflicting blocks $\Rightarrow$ 50% stake slashed.
- **Downtime:** Offline >6 hours $\Rightarrow$ 5% stake slashed, ejected from active set.
- **Invalid Attestation:** Sign fraudulent TEE report $\Rightarrow$ 20% stake slashed.

Agent Anti-Sybil:

- Minimum stake: 100 TOS per agent identity.
- Rate limits: 5–60 minute cooldown between tasks (based on reputation).
- Аналіз графів: Виявлення кластерів агентів з ідентичними поведінковими патернами; вимога доказу унікальності.

9.4 P4 – Resilience

Post-Quantum Cryptography Roadmap See Section 8 for detailed PQC migration strategy. Summary:

- **v4.0 (2026):** Dual-signing (ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030):** PQC-only; classical signatures deprecated.
- **v6.0 (2040):** Quantum-resistant hash functions (SHA-3).

Reversible History Court-authorized rollback mechanism for catastrophic failures. Checkpoints every 24 hours; 90-day rollback window; 75% governance supermajority required. See Section 8 for full specification.

Archival Federation Багаторівнева стратегія зберігання (Гаряче/Тепле/Холодне) з резервними копіями ДНК та 5D оптичних дисків. Дані зберігаються протягом тисячоліть у планетарних колоніях. Див. Розділ 8 для економічної моделі та протоколів отримання.

Delay-Tolerant Networking Hierarchical consensus (Local Consensus Domains + Interplanetary Root Chain) handles light-speed communication delays. Daily snapshots enable cross-planet settlement within 48–96 hours. See Section 8 for interplanetary atomic swap protocol.

**Disaster Recovery Protocols Byzantine Fault Scenarios:**

- Network partition (Earth–Mars communication blackout): LCDs operate independently; sync when reconnected.
- Validator collusion (<33%): Median-of-5 scoring resists outliers.
- Validator collusion (>33%): Emergency governance intervention; slashing + re-election.

Recovery SLAs:

- **Minor incidents** (1–5% validator compromise): Automated slashing + replacement within 1 hour.
- **Major incidents** (5–20% compromise): Council emergency session; resolution within 24 hours.
- **Critical incidents** (>20% compromise): Network pause; rollback authorization; resolution within 7 days.

10 Специфікація протоколу AGI Work (AGIW)

10.1 Formal Definition

Task Representation A task T is a tuple:

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad (17)$$

where:

- $id \in \{0, 1\}^{256}$: Unique task identifier (keccak256 hash).
- $owner \in \mathbb{A}$: Publisher address.
- $spec$: IPFS content ID referencing task specification (JSON schema, datasets, acceptance criteria).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: Обчислювальні та енергетичні кредити, заблоковані для оплати.
- $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$: Мінімальна застава, необхідна агентам для подання на завдання.
- $deadline \in \mathbb{N}$: Номер блоку, до якого робота має бути подана.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: Allowed agent set (empty $\Rightarrow$ public task).
- $state \in \{\text{Open, Claimed, Submitted, Validating, Settled, Disputed}\}$.

Agent Submission An agent a submits work as:

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad (18)$$

where:

- $resultHash \in \{0, 1\}^{256}$: Хеш вмісту виходу завдання (IPFS CID).
- $attestation$: Звіт TEE, що включає:
 - $measurementHash$: SHA-256 хеш виконуваного коду (доводить цілісність).
 - $inputHash, outputHash$: Хеші входів та виходів.
 - $timestamp$: Execution start/end times.
 - $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: kWh consumed (measured via OS telemetry or TEE counters).
 - $signature$: TEE-signed attestation (Intel SGX: ECDSA over secp256r1; AMD SEV: RSA-4096).
- $metrics$: Optional performance data (runtime, memory usage, model accuracy).



Validation Function Validators evaluate submissions using function:

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \rightarrow [0, 1] \quad (19)$$

The function checks:

1. **Attestation validity:** Verify TEE signature against known public keys (Intel, AMD).
2. **Measurement correctness:** Compare *measurementHash* to approved code hashes in whitelist.
3. **Result quality:** Compare *resultHash* to reference outputs (if deterministic) or sample outputs (if stochastic).
4. **Energy efficiency:** Ensure *energyUsed* $\leq$ budget specified in *spec*.

Валідатори надають оцінки якості $q_v \in [0, 1]$. Консенсус агрегує через медіану:

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{assigned validators}\}) \quad (20)$$

Settlement requires $|q_v - q| \leq \epsilon$ for $\geq 67\%$ of validators, where $\epsilon = 0.1$ is tolerance threshold.

Slashing Policy Validators deviating $> 2\sigma$ from median forfeit:

$$\text{slash}_v = \min(0.05 \times \text{stake}_v, 0.01 \times \text{stake}_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad (21)$$

Скорочені кошти переказуються до скарбниці. Постійні викиди (> 5 скорочень на 100 завдань) видаляються з пулу валідаторів.

10.2 State Machine

The AGIW state machine transitions as follows:

State	Trigger	Conditions	Next State
Open	Agent calls <code>claimTask()</code>	Agent in <i>whitelist</i> (if specified), $\text{stake} \geq \text{stake}_{req}$, $\text{block} < \text{deadline}$	Claimed
Claimed	Agent calls <code>submitWork()</code>	Caller is claimant, $\text{block} < \text{deadline}$, valid attestation signature	Submitted
Claimed	Блок $\geq$ кінцевий термін	Кінцевий термін минув без подання	Forfeited (агент втрачає 10% стейку)
Submitted	Validators assigned	Automatic (triggered by smart contract event)	Validating
Validating	All validators submit scores	$\geq 67\%$ scores within ϵ of median	Settled
Validating	Спир підняний	Будь-яка сторона ставить арбітражну заставу	Disputed



Settled	Винагороди розподілені	Автоматично (RewardSplitter ви-конаний)	Термінальний стан
Disputed	Арбітри вирішують	Більшість (2-з-3) голосів	Resolved
Resolved	Рішення виконане	Ескроу розподілений за рішенням арбітражу	Термінальний стан

Табл. 9: AGIW state transitions with triggers, conditions, and outcomes.

10.3 Attestation Workflow (Detailed)

Step 1: Agent Preparation

1. Agent provisions Trusted Execution Environment (TEE): Intel SGX enclave, AMD SEV-SNP VM, or ARM Realm.
2. Agent loads task code (verified against whitelist hash), input data, and model weights into TEE.
3. TEE initialises measurement: hash of code + data + configuration.

Step 2: Execution Inside TEE

1. TEE executes task in isolation (no OS visibility into enclave memory).
2. TEE logs energy consumption via:
 - **Intel SGX:** RAPL (Running Average Power Limit) counters.
 - **AMD SEV:** SMU (System Management Unit) telemetry.
 - **ARM Realm:** PMU (Performance Monitoring Unit) energy events.
3. TEE generates result, computes $resultHash = keccak256(output)$.

Step 3: Attestation Report Generation

TEE produces signed report:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

Підпис обчислюється над всіма полями, використовуючи приватний ключ TEE (захищений апаратно, не експортується).



Step 4: On-Chain Submission Agent calls `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`. Smart contract:

- Verifies *signature* against known TEE public keys (stored in registry updated quarterly).
- Emits `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)` event.
- Triggers `ValidationPool` to assign validators.

Step 5: Validator Verification Validators independently:

1. Fetch attestation from on-chain event.
2. Verify TEE signature (cryptographic proof of execution integrity).
3. Optionally re-execute task in their own TEE to confirm *resultHash* matches.
4. Check *energyUsed* $\leq$ task budget.
5. Submit quality score $q_v \in [0, 1]$ via `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`.

Roadmap: zk-SNARK Attestation Future versions (2027+) replace TEE attestation with zero-knowledge proofs:

- Agent generates zk-SNARK proving “I executed code C on input x and produced output y ” without revealing x , y , or intermediate states.
- Proof size: ~ 200 bytes (constant, independent of computation).
- Verification cost: $\sim 5\text{ms}$ on commodity hardware (vs. TEE signature verification $\sim 2\text{ms}$).
- Перевага: Немає залежності від конкретних постачальників апаратного забезпечення (Intel, AMD); безповірна верифікація.

11 Дизайн ринку обчислювальних/енергетичних кредитів

11.1 Oracles

21 фідер агрегують дані хмарних провайдерів, енергетичних ринків. Медіана медіан забезпечує надійність. Відхилення фідера понад толерантність запускає скорочення.

11.2 Liquidity Pools

Пули CC/EC забезпечують ліквідність, стягуючи динамічні комісії. TEM вводить ліквідність під час стресу. Коефіцієнти покриття забезпечують достатньо кредитів для активних агентів.

12 Економічна симуляція

12.1 Methodology

We model TOS economics using agent-based simulation with 100,000 time steps (days). Key variables:

- **Agent population:** $N_a(t)$ agents active on day t .
- **Task volume:** $V_t(t)$ tasks published per day.
- **Task value:** Average escrow $\bar{e}_t$ (in USD-equivalent CC/EC).
- **Quality score:** Mean $\bar{q}_t$, standard deviation σ_q .
- **Dispute rate:** $d_t \in [0, 1]$ fraction of tasks escalating to arbitration.



- **Validator participation:** $N_v(t)$ validators staking at time t .

Simulation incorporates:

- **Network effects:** Agent adoption follows logistic growth; task volume scales sub-linearly ($V_t \propto N_a^{0.85}$).
- **Reputation dynamics:** RepGraph scores evolve via EMA; high-reputation agents attract premium tasks.
- **Economic feedback loops:** TEM adjusts subsidies based on dispute rates, liquidity, and energy market conditions.

12.2 Scenario Definitions

Parameter	Conservative	Baseline	Optimistic
Peak agents (N_a)	20,000	50,000	150,000
Tasks/day (year 3)	50,000	150,000	500,000
Avg task value (\$)	\$150	\$300	\$600
Quality score $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
Dispute rate d	4%	2%	0.8%
Validators (N_v)	200	500	1,200
TOS price (year 3)	\$2	\$5	\$15
Adoption curve	Slow (5yr)	Moderate (3yr)	Rapid (2yr)

Табл. 10: Economic scenario parameters for TOS simulation (2025–2030).

12.3 Formulas

Settlement Volume Annual settlement volume $S(y)$ in year y :

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad (22)$$

Example (Baseline, year 3): $S(3) = 365 \times 150,000 \times \$300 = \$16.4$ billion.

Agent Earnings Average agent income per year:

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (23)$$

For median agent ($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS):

$$I_a(3) = \frac{150,000}{50,000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1,250 \text{ per year} \quad (24)$$

Top-tier agent (Platinum, $r_a = 0.95$, $s_a = 5,000$ TOS):

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8,200 \text{ per year} \quad (25)$$



Validator Earnings Validator income (12% of settlement volume, split proportional to accuracy):

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \quad (26)$$

Baseline year 3, median validator ($Acc_v = 0.85$):

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ per year} \quad (27)$$

Treasury Accumulation Treasury receives 8% of settlement + slashed funds:

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{\text{slash events}} slash_v \quad (28)$$

Baseline year 3: $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

12.4 Results by Scenario

Conservative Scenario (Slow Adoption, Higher Disputes)

- Year 3 settlement: $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$ billion.
- Agent income: Median \$410/year; top tier \$2,800/year.
- Validator income: \$1.3M/year (median).
- Treasury: \$240M.
- **Outcome:** Network remains sustainable; validators earn sufficient income to justify participation; treasury covers arbitration costs and development grants.

Baseline Scenario (Moderate Adoption, Standard Disputes)

- Year 3 settlement: \$16.4 billion.
- Agent income: Median \$1,250/year; top tier \$8,200/year.
- Validator income: \$3.9M/year (median).
- Treasury: \$1.33B.
- **Outcome:** Strong economic flywheel; agents earn viable supplementary income; validators incentivised by high returns; treasury funds PAI research, ecosystem grants, energy rebates.

Optimistic Scenario (Rapid Adoption, Low Disputes)

- Year 3 settlement: $365 \times 500,000 \times \$600 = \$109.5$ billion.
- Agent income: Median \$2,190/year; top tier \$16,800/year.
- Validator income: \$10.9M/year (median).
- Treasury: \$8.8B.
- **Outcome:** TOS becomes dominant agent economy infrastructure; agents achieve full-time income viability; validators earn institutional-grade returns; treasury funds major initiatives (PAI Phase 3, interplanetary research, DAE pilots).

12.5 Sensitivity Analysis

Impact of Task Value Variance Збільшення середньої вартості завдання на 50% (наприклад, \$300 $\rightarrow$ \$450 у базовому сценарії) дає:

- Settlement volume: +50% (\$16.4B $\rightarrow$ \$24.6B).
- Agent income: +50% (\$1,250 $\rightarrow$ \$1,875).
- Validator/treasury income: +50% (linear scaling).



Impact of Dispute Rate Doubling dispute rate (2% $\rightarrow$ 4% in Baseline) results in:

- Arbitration costs: +100% (more arbitrators required).
- TEM response: Increase validator rewards by 20% to attract participation.
- Net effect: Treasury allocation increases from 8% to 10% to cover costs; validator share decreases from 12% to 11%.

Impact of TOS Price TOS token price affects staking economics. In Baseline, if TOS price increases from \$5 to \$15:

- Agent stake value: 500 TOS = \$7,500 (vs. \$2,500).
- Validator stake value: 1,000 TOS = \$15,000 (vs. \$5,000).
- Ефект: Вищі капітальні вимоги можуть зменшити участь; TEM може знизити мінімальні застави для компенсації (наприклад, 500 $\rightarrow$ 200 TOS).

12.6 Long-Term Projections (MERCURY through Early VENUS)

Extrapolating across MERCURY and into early VENUS:

- **Early MERCURY (Baseline):** \$16.4B annual settlement, 50,000 agents, 500 validators.
- **Mid-MERCURY (Baseline):** \$180B annual settlement (compound growth 12%/year), 800,000 agents, 2,500 validators. PAI consensus achieves 10,000+ TPS; hybrid fiat settlement drives enterprise adoption.
- **Late MERCURY / Early VENUS (Baseline):** \$650B annual settlement, 4.5M agents (mix of human-operated and autonomous), 10,000 validators. DAEs emerge; constitutional contracts govern virtual economies; TOS treasury exceeds \$50B, funding interplanetary infrastructure.

12.7 Risk Scenarios

Black Swan: Major Security Breach Припустимо, атака на ранньому етапі МЕРКУРІЙ компрометує 5% валідаторів, що призводить до \$500М шахрайських розрахунків. Відповідь:

- Страховий пул (3% від обсягу) покриває більшість збитків.
- Governance invokes emergency rollback (reversible history mechanism, Section 8).
- Постраждалі валідатори покарані (втрачають 50% стейку); репутації скинуті до нуля.
- Простій мережі: 72 години для криміналістики та виправлення.
- Довгостроковий вплив: відновлення довіри через прозорий звіт аудиту, оновлення протоколу (v5.0), переакредитація валідаторів.

Regulatory Shock: Major Jurisdiction Bans AI Agents Припустимо, регуляторний зсув середини МЕРКУРІЙ, коли велика юрисдикція забороняє автономну працю ШІ. Сценарії:

- **Шлях відповідності:** TOS розгортає арбітраж з людиною в циклі для всіх завдань ЄС; обсяг завдань зменшується на 15%, але відповідність зберігає доступ.
- **Шлях фрагментації:** Агенти ЄС мігрують до дозволеного шарду TOS; міжшардовий розрахунок через протокол з толерантністю до затримок; мережа розділяється, але залишається сумісною.



13 Модель безпеки та загроз

TOS функціонує у ворожому середовищі, де економічні стимули приваблюють складних супротивників. Цей розділ моделює суб'єктів загроз, вектори атак та багаторівневі контрзаходи, засновані на стійкості до візантійських відмов, криптоекономіці та емпіричних дослідженнях безпеки.

13.1 Threat Taxonomy

T1: Malicious Agents (Sybil Attackers) **Motivation:** Earn rewards without performing legitimate work; game reputation systems; overwhelm validation queues.

Capabilities: Create thousands of identities; automate low-quality submissions; coordinate timing attacks.

Attack Vectors:

- **Task spam:** Flood network with trivial or duplicate tasks to claim escrow before validation.
- **Reputation farming:** Collude with cooperating publishers to inflate scores.
- **Oracle manipulation:** Submit false attestations to trick validators.

Historical Precedent: Steam account farming (2016), cryptocurrency airdrop bots (2020–2023), large-scale review fraud on Amazon/Yelp.

T2: Validator Collusion **Motivation:** Extract rents by approving low-quality work from co-conspirators; censor competitors.

Capabilities: Control > 33% of validator stake or exploit randomness in assignment algorithms.

Attack Vectors:

- **Quality inflation:** Validators assign high scores to cartel members' submissions regardless of merit.
- **Censorship:** Reject or delay validation of non-cartel agents.
- **Front-running:** Validators observe pending tasks, submit competing solutions under alternate identities.

Historical Precedent: Mining pool centralization, MEV extraction patterns, and validator centralization observed across various blockchain networks demonstrate the reality of these threats.

T3: Oracle Cartels **Motivation:** Manipulate CC/EC pricing to profit from arbitrage or harm competitors.

Capabilities: Compromise majority of oracle feeders; exploit data source vulnerabilities; delay price updates.

Attack Vectors:

- **Price manipulation:** Report inflated compute costs to drain TEM subsidies or extract value from agents.
- **Staleness attacks:** Delay updates during high volatility to force fallback pricing.
- **Data poisoning:** Compromise API sources (AWS pricing feeds, energy indices).

Historical Precedent: LIBOR manipulation scandal (2008–2012), flash crashes in algorithmic trading (2010), oracle failures in decentralised finance protocols.



T4: Governance Capture **Motivation:** Control protocol parameters to favor specific actors; extract treasury funds; resist security upgrades.

Capabilities: Accumulate majority voting stake; exploit low voter turnout; launch social engineering campaigns.

Attack Vectors:

- **Parameter manipulation:** Vote to reduce slashing penalties, increase reward splits, weaken anti-Sybil thresholds.
- **Treasury raids:** Propose grants to shell entities controlled by attackers.
- **Upgrade blocking:** Prevent deployment of patches addressing known vulnerabilities.

Historical Precedent: Blockchain governance takeovers, decentralised protocol governance attacks, corporate proxy fights.

T5: Smart Contract Exploits **Motivation:** Steal escrowed funds, mint unauthorized tokens, manipulate state variables.

Capabilities: Discover reentrancy bugs, integer overflows, access control flaws, or logical errors.

Attack Vectors:

- **Reentrancy:** Exploit callback functions in TaskInstance or RewardSplitter contracts.
- **Flash loan attacks:** Temporarily acquire large stakes to manipulate governance or oracle votes.
- **Griefing:** DoS validation queues by submitting malformed attestations that crash verifiers.

Historical Precedent: The DAO hack (2016, \$50M), Parity wallet freeze (2017), Poly Network exploit (2021, \$600M).

13.2 Defense-in-Depth Architecture

Layer 1: Cryptographic Foundations

- **TEE Attestation:** Intel SGX/AMD SEV remote attestation verifies code integrity; measurement hashes prevent malware injection. Limitation: side-channel attacks (Spectre, Meltdown); roadmap includes zk-SNARK fallback.
- **Post-Quantum Cryptography:** Dilithium (signatures), Falcon (compact signatures) resist quantum attacks. Migration plan: dual-signing (classical + PQC) by v4.0 (see Appendix C, Report PQ-2025-08).
- **Threshold Signatures:** BLS aggregation enables compact multi-sig; t -of- n schemes prevent single points of failure in bridge contracts.

Layer 2: Economic Security (Cryptoeconomics)

- **Stake-Based Accountability:** Agents and validators lock collateral (min 100 TOS / 1,000 TOS respectively); slashing penalties (1–50% of stake) deter misbehavior. Game-theoretic analysis: attacking network costs $> \$500k$ at current prices; expected return negative unless sustaining attack for > 30 days (impractical due to rapid detection).
- **Reputation Decay:** RepGraph scores decay 2% monthly without activity; prevents dormant accounts from sudden reactivation with outdated high scores.
- **Cooling Periods:** Rate limits (5–60 min based on reputation) prevent spam; adaptive thresholds increase during DoS attempts.



Layer 3: Protocol-Level Safeguards

- **Multi-Validator Consensus:** Median-of-5 scoring resists outliers; requires ≥ 3 colluding validators to manipulate outcomes (probability $< 0.01\%$ with random assignment).
- **Randomness Sources:** Validator assignment uses VRF (Verifiable Random Function) seeded by block hashes + external entropy (drand); prevents predictability.
- **Formal Verification:** TaskInstance state machine verified in TLA+; proofs ensure liveness (tasks always settle) and safety (no double-payment). Artifacts: github.com/tos-network/formal-verification

Layer 4: Monitoring & Response

- **Anomaly Detection:** ML classifiers flag suspicious patterns (e.g., agent claiming > 10 tasks/hour, validator approving $> 95\%$ of submissions). Telemetry fed to Security Operations Center (SOC).
- **Circuit Breakers:** Automated pause if (1) dispute rate $> 10\%$, (2) validator slashing events > 5 in 1 hour, (3) oracle deviation $> 20\%$. Resumption requires Council approval.
- **Bug Bounty:** \$50k–\$500k rewards for critical vulnerabilities. Program managed via Immunefi/HackerOne; payouts in TOS tokens.

Layer 5: Governance Oversight

- **Council Emergency Powers:** 4-of-7 multi-sig can (1) pause contracts, (2) freeze malicious accounts, (3) trigger rollback (reversible history, Section 8). Actions logged on-chain; post-mortem required within 72 hours.
- **Proof-of-Personhood Integration:** Roadmap v5.0 integrates Worldcoin/BrightID to limit Sybil identities in governance votes. Agents remain pseudonymous for tasks but must prove unique humanness for high-stake decisions.
- **Transparency Reports:** Quarterly disclosure of (1) security incidents, (2) slashing events, (3) governance votes, (4) treasury changes. Auditable via Compliance API.

13.3 Incident Response Playbook

Phase 1: Detection (0–15 minutes) SOC отримує сповіщення від моніторингу; сортування за серйозністю (P0: активна експлуатація, P1: потенційна загроза, P2: інформаційне). Автоматизовані перевірки підтверджують автентичність (виключають хибнопозитивні).

Phase 2: Containment (15–60 minutes) Активувати автоматичний вимикач якщо P0; заморозити уражені акаунти; зробити знімок стану для форензики. Повідомити Раду; скликати екстрену сесію.

Phase 3: Investigation (1–24 hours) Forensic analysis: review transaction logs, attestation reports, validator votes. Identify attack vector; estimate impact (funds at risk, agents affected).

Phase 4: Remediation (1–7 days) Розгорнути патч через швидкий трек управління (48-годинний період голосування для надзвичайних ситуацій). Компенсувати постраждалим користувачам з пулу страхування. Опублікувати посмертний звіт.



Phase 5: Lessons Learned (ongoing) Оновити модель загроз; покращити правила моніторингу; провести виправу червоної команди для перевірки виправлень. Поділитися уроками з ширшою спільнотою блокчейн (відповідальне розкриття).

13.4 Attack Cost Analysis

Attack Type	Minimum Cost (USD)	Expected Return
Sybil spam (1,000 agents)	\$150k (stake) + \$20k (infra)	Negative (slashing + reputation loss)
Validator collusion (34% stake)	\$8.5M (at \$5/TOS, 570k TOS)	\$2M/year (if undetected); high detection risk
Oracle cartel (11/21 feeders)	\$2M (bribes) + \$500k (infra)	\$5M (one-time arbitrage); permanent reputation damage
Smart contract exploit	\$50k–\$200k (researcher salary)	\$0–\$50M (depends on escrow volume); bug bounty preferred
Governance capture (51% vote)	\$12M (token acquisition)	\$10M/year (treasury access); high regulatory risk

Табл. 11: Adversarial cost-benefit matrix for TOS network attacks. Costs assume October 2025 market conditions; returns account for detection probability and countermeasures.

Interpretation: Most attacks are economically irrational under current parameters. Exception: highly sophisticated actors (nation-states, well-funded cybercrime syndicates) may absorb costs for strategic disruption. Countermeasures include insurance pools, regulatory cooperation, and continuous security audits.

14 Система управління

Ефективне управління балансує децентралізацію (опір захопленню), ефективність (своєчасні рішення) та легітимність (залучення зацікавлених сторін). TOS використовує багатопалатну модель, натхненну конституційними демократіями, корпоративними радами та дослідженнями децентралізованих автономних організацій.

14.1 Учасники управління та їх обов'язки

Власники токенів (стейкери TOS) Роль: Економічні зацікавлені сторони з правами голосу пропорційно застейканим TOS.

Обов'язки:

- Голосування щодо оновлень протоколу (зміни правил консенсусу, розгортання смарт-контрактів).
- Обрання Ради управителів (щорічні вибори, ротаційні 3-річні терміни).



- Затвердження/відхилення пропозицій щодо витрат скарбниці, що перевищують поріг (\$100k еквівалента в TOS).

Сила голосу: Квадратичне голосування для пом'якшення плутократії; голоси кожного стейкера = $\sqrt{\text{TOS застейкано}}$. Приклад: 10,000 TOS = 100 голосів; 1,000,000 TOS = 1,000 голосів (не 100,000). Це знижує домінування великих власників, заохочуючи значущу участь.

Делегування: Стейкери можуть делегувати голоси експертам у предметних областях (наприклад, дослідникам безпеки для голосування щодо міграції PQS, економістам для коригування параметрів ТЕМ). Делегування не передбачає передачу прав власності; стейкери зберігають права на виведення коштів.

Agent Operators Роль: Розгортати та керувати агентами ШІ; представляти інтереси агентів в управлінні.

Обов'язки:

- Пропонувати покращення протоколу AGIW (логіка валідації, структури комісій, шаблони завдань).
- Брати участь у робочих групах (наприклад, Комітет безпеки ШІ, Робоча група з конфіденційності).

Право Голосу: Голоси зважені за репутацією в пропозиціях, специфічних для агентів. Агенти з високою репутацією ($r \geq 0.8$) отримують множник голосування $1.5\times$.

Validators Роль: Експлуатувати вузли консенсусу; валідувати подання AGIW; захищати мережу.

Обов'язки:

- Голосувати за технічні пропозиції (налаштування параметрів BlockDAG, дорожня карта консенсусу PAI).
- Сигналізувати показники здоров'я протоколу (рівні спорів, пропускна здатність, затримка).

Право Голосу: Зважене за заставою; валідатори з $> 5\%$ загальної застави обмежені 5% права голосу (запобігає централізації).

Council of Stewards Склад: 7–15 обраних членів з експертизою в безпеці, економіці, праві, етиці ШІ, розподілених системах.

Термін: 3 роки, ступінчасті вибори ($\frac{1}{3}$ місць виставляються на вибори щорічно).

Обов'язки:

- Аварійна реакція: призупинка контрактів під час активних експлоїтів (мультипідпис 4 з 7).
- Управління скарбницею: затверджувати гранти $< \$100k$; рекомендувати більші пропозиції власникам токенів.
- Управління протоколом: скликати робочі групи; замовляти аудити; публікувати оновлення дорожньої карти.
- Зв'язок з регуляторами: координувати з політиками; подавати коментарі щодо запропонованих регуляцій (наприклад, EU AI Act, US AI RMF).

Підзвітність: Щоквартальні огляди продуктивності; власники токенів можуть відкликати членів через голосування суперкваліфікованою більшістю 67% .



Комітет Аудиторів Склад: 5 незалежних фірм з безпеки + 3 технічні рецензенти, обрані спільнотою.

Обов'язки:

- Аудити перед розгортанням: перевіряти всі оновлення смарт-контрактів; публікувати звіти за 7 днів до голосування.
- Моніторинг після розгортання: постійний фазинг, формальна верифікація, тестування на проникнення.
- Аналіз інцидентів: криміналістичні розслідування після порушень безпеки; рекомендувати виправлення.

Винагорода: 2% скарбниці виділяється щорічно; додаткові винагороди за виявлення критичних помилок.

Регулятори та Офіцери Відповідності Роль: Спостерігати за управлінням; отримувати доступ до телеметрії відповідності; брати участь в обговореннях політики (без права голосу).

Права доступу: API тільки для читання для агрегованої статистики (обсяги завдань, рівні спорів, споживання енергії). Індивідуальні ідентичності агентів залишаються конфіденційними, якщо немає судового наказу.

Залучення: Щоквартальні брифінги з Радою; внесок у стандарти зберігання, інтеграцію AML/KYC, правила міжнародних розрахунків.

14.2 Proposal Lifecycle

Stage 1: Ideation & Discussion (7–30 days) **Форум:** Позаланцюгове обговорення на Commonwealth, Discord, GitHub. Будь-хто може скласти пропозицію, використовуючи стандартизований шаблон (формулювання проблеми, рішення, аналіз витрат та вигод, оцінка ризиків).

Перевірка Температури: Неформальні опитування вимірюють настрої спільноти. Пропозиції з підтримкою < 20% зазвичай відхиляються.

Етап 2: Формальне Подання (1–3 дні) **Вимоги:**

- Пропонувач повинен застейкати 10,000 TOS (проти спаму; повертається, якщо пропозиція проходить).
- Пропозиція включає виконуваний код (для змін у ланцюзі) або детальну специфікацію (для координації поза ланцюгом).
- Огляд Комітету аудиторів завершено (для оновлень контрактів).

Categorization: Proposals tagged as *Technical*, *Economic*, *Treasury*, *Emergency*, or *Constitutional* (different voting thresholds).

Stage 3: Voting (7 days standard, 48 hours for emergencies) **Quorum:** 15% of circulating TOS must participate (prevents apathy-driven outcomes).

Пороги схвалення:

- **Technical/Economic:** 60% approval (simple majority with buffer).
- **Treasury (<\$100k):** Council approval (multi-sig).
- **Treasury (>\$100k):** 67% token holder approval.
- **Constitutional:** 75% approval + validator sign-off (modifies core rules).



- **Надзвичайні:** Мультипідпис Ради 4 з 7 (негайне виконання; ретроактивне голосування протягом 14 днів).

Voting Interface: Web app (`vote.tos.network`), CLI, SDK integration. Votes cryptographically signed; tallies verifiable on-chain.

Stage 4: Timelock & Execution (48 hours) Блокування часу: Схвалені пропозиції входять у 48-годинну затримку перед виконанням. Обґрунтування: надає вікно для останніх оглядів безпеки; дозволяє стейкерам вийти, якщо вони проти великих змін.

Execution: Automated via governance smart contract module (`Governor.py`); transactions broadcasted to relevant contracts (e.g., parameter updates, treasury transfers).

Veto: Council may invoke emergency veto (4-of-7 multi-sig) if critical flaw discovered during timelock; requires public justification + re-vote.

Stage 5: Post-Implementation Review (30–90 days) Моніторинг: Відстежувати ключові показники (наприклад, якщо параметри ТЕМ змінилися, моніторити волатильність комісій, відтік агентів).

Ретроспектива: Рада публікує оцінку впливу; спільнота обговорює отримані уроки.

Поправки: Якщо пропозиція не досягає результатів, процес швидких поправок (скорочений період голосування).

14.3 Constitutional Contracts

Певні правила закріплені в незмінних або напівнезмінних контрактах, формуючи «конституцію» мережі. Модифікація вимагає схвалення супербільшості (75%) та консенсусу валідаторів.

Core Principles (Immutable)

1. **Відсутність цензури:** Жодна пропозиція не може внести в чорний список конкретних агентів, валідаторів або видавців на основі ідентичності (виняток: санкціоновані адреси відповідно до регуляторної відповідності).
2. **Прозорість:** Всі голоси управління, транзакції скарбниці та оновлення контрактів повинні бути публічно аудитованими.
3. **Права виходу:** Власники токенів можуть вивести застейкані TOS у будь-який час (за умови періодів охолодження); жодна дія управління не може конфіскувати кошти без належного процесу (рішення арбітражу).

Economic Parameters (Semi-Immutable)

1. **Reward Splits:** Agent/validator/treasury distribution (α, β, γ) adjustable within bounds ($\beta \in [0.10, 0.15]$, $\gamma \in [0.05, 0.10]$).
2. **Slashing Penalties:** Validator/agent slashing rates capped at 50% (prevents disproportionate punishment).
3. **Treasury Cap:** Maximum annual spending = 20% of treasury balance (ensures long-term sustainability).



14.4 Governance Attack Vectors & Defenses

Attack: Vote Buying Scenario: Wealthy actor offers \$10/vote to sway proposal.

Захист: (1) Квадратичне голосування знижує ROI для масштабної купівлі голосів. (2) Делегування довіреним експертам знижує сприйнятливість. (3) Аналітика в ланцюзі виявляє незвичайні патерни голосування (наприклад, 1,000 гаманців голосують однаково); позначено для перевірки спільнотою.

Attack: Governance Fatigue Сценарій: Надмірна кількість пропозицій перевантажує виборців; явка падає нижче кворуму.

Захист: (1) Вимога стейку фільтрує низькоякісні пропозиції. (2) Рада попередньо перевіряє пропозиції на здійсненність. (3) Щоквартальні «пакетні голосування» консолідують пов'язані пропозиції (зменшує втому від рішень).

Attack: Emergency Power Abuse Сценарій: Скомпрометований член Ради зловживає мультипідписом для заморожування легітимних облікових записів.

Захист: (1) Поріг 4 з 7 вимагає змови. (2) Всі надзвичайні дії реєструються публічно; ретроактивне голосування вимагається протягом 14 днів. (3) Спільнота може відкликати членів Ради через суперважливе голосування.

14.5 Governance Roadmap

Phase 1 (v3.0–v3.5, Early MERCURY)

Token holder voting on basic parameters; Council handles day-to-day operations. Focus: establish processes, build trust.

Phase 2 (v4.0, Mid-MERCURY)

Introduce delegation, quadratic voting, working groups. Agent operators gain formal representation.

Phase 3 (v5.0, Late MERCURY)

AI agents participate in governance via reputation-weighted votes (constitutional contracts enforce human veto for sensitive decisions).

Phase 4 (VENUS+)

Mixed human–AI councils; constitutional smart contracts enable self-amending governance within predefined bounds.

15 Регуляторні міркування

TOS функціонує на перетині блокчейну, ІІІ та фінансових послуг — трьох сильно регульованих сфер. Цей розділ відображає глобальні регуляторні рамки та демонструє позицію відповідності TOS.

15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix

Region	Regulation	Requirements	TOS Alignment
--------	------------	--------------	---------------



United States	AI Risk Management Framework (NIST RMF, 2023)	AI	Risk assessment, transparency, accountability	Audit logs, telemetry API, governance disclosures
	Закон про цінні папери (Тест Хайї)		Токен не класифікується як цінний папір, якщо достатньо децентралізований	Вибори ради, відкритий набір валідаторів, відсутність централізованого контролю
European Union	AML/KYC (FinCEN)		Належна перевірка клієнтів для фіатних входів	Партнерство з регульованими біржами; KYC лише для фіатних шлюзів
	AI Act (2024)		High-risk AI systems require conformity assessment, human oversight	Expert arbitration, human-in-the-loop for sensitive tasks, CE marking roadmap
	GDPR		Right to erasure, data minimization, consent	Confidential balances, pseudonymous DID, view-only keys for auditors
	MiCA (Markets in Crypto-Assets)		Stablecoin reserves, whitepaper disclosures	CC/EC backed by oracle-verified resources; this whitepaper as disclosure
Singapore	MAS Payment Services Act		Licensing for digital payment token services	Collaborate with licensed payment institutions; no direct fiat handling
	AI Система управління		Fairness, transparency, accountability	RepGraph anti-bias monitoring, validation transparency, arbitration appeals
China	Algorithm Recommendation Regulations (2022)		Registration, content moderation, user rights	Geographic restrictions; China operations require separate compliance (future work)
UK	AI White Paper (pro-innovation)		Sector-specific regulators oversee AI	Financial Conduct Authority (FCA) engagement for fintech use cases

Табл. 12: TOS regulatory compliance across key jurisdictions.

15.2 Compliance Features

Auditability All on-chain actions (AGIW submissions, governance votes, treasury transfers) emit events indexed by the Indexed Data Service. Compliance API provides filtered access for authorized



regulators:

- Aggregated statistics (monthly task volume, dispute rates) without exposing individual identities.
- Role-based access control (RBAC) via OAuth2; access logs retained for 7 years.
- Щоквартальні звіти про прозорість публікуються публічно (див. Додаток С).

Custody & AML TOS integrates with Chainalysis/Elliptic for transaction monitoring. Fiat on/off-ramps partner with licensed payment institutions (e.g., Circle, Paxos) that perform KYC. Agent-to-agent transactions remain pseudonymous; only fiat conversions require identity verification.

Data Privacy Конфіденційні транзакції (зобов'язання Педерсена + Bulletproofs) забезпечують приватність специфікацій завдань та ціноутворення. GDPR “право на видалення” обробляється через:

- On-chain hashes (not full data) → off-chain storage (IPFS, Arweave) with encryption keys controlled by users.
- Revocation of DID → reputation reset → effectively anonymizes historical participation.

Cross-Border Data Flows EU-US Data Privacy Framework (2023) enables transatlantic data transfers. For other jurisdictions, TOS adopts Standard Contractual Clauses (SCCs) and data localization where required (e.g., China, Russia).

15.3 Regulatory Engagement Strategy

1. **Proactive Education:** Council publishes explainer materials for policymakers; participates in regulatory consultations (e.g., EU AI Act public comments).
2. **Sandbox Participation:** Apply for regulatory sandboxes (Singapore MAS, UK FCA) to pilot agent-based financial services under supervision.
3. **Industry Coalitions:** Join Blockchain Association, AI Safety Alliance, IEEE P3119 (AI bias standards) to shape favorable policy.
4. **Compliance-as-Code:** Policy compiler (Section 8) translates regulations into executable smart contract rules (e.g., “Block transactions to OFAC-sanctioned addresses”).

16 Реалізація та бенчмаркінг

16.1 Network Topology

Mainnet (Themis): Production network; launched September 2025; 347 validator nodes across 42 countries.

Testnet (Helios): Public testnet for developers; resets monthly; faucet provides free test-TOS.

Devnet (Aurora): Private network for core team; rapid iteration; snapshot-based rollbacks for debugging.

Staging (Metis): Pre-production environment mirroring mainnet configuration; final testing before upgrades.



16.2 Performance Metrics (Q3 2025)

Metric	Measured Value	Target (v4.0)
Throughput (TPS)	2,847 sustained, 3,521 peak	10,000+ with PAI
Block time	11.3s avg, 18.2s p95	<10s avg
Finality	8 blocks (90s) probabilistic	500ms for high-priority tx
Validator uptime	99.7% (median)	99.9% (SLA)
AGIW settlement latency	14.2 min (median)	<10 min
Dispute rate	1.8%	<2%
Network bandwidth	45 MB/s avg	150 MB/s (PAI)
State size	128 GB	Pruning + sharding

Табл. 13: TOS network performance benchmarks (Mainnet Themis, Sept 2025).

16.3 Benchmark Methodology

Workload Mix:

- 40% AGIW task submissions (varied payload sizes: 10 KB–5 MB).
- 30% CC/EC swaps (AMM transactions).
- 20% DID operations (registrations, credential issuance).
- 10% governance votes + treasury transfers.

Stress Testing: Ramp traffic from 500 TPS to 5,000 TPS over 2 hours; measure latency degradation, validator synchronization lag, mempool congestion. Scripts: github.com/tos-network/benchmarks.

Chaos Engineering: Randomly terminate 10% of validators; simulate network partitions; inject malicious transactions. Verify liveness and safety properties hold.

17 Практичні приклади

17.1 Case Study 1: Legal Document Review

Клієнт Міжнародна юридична фірма (клієнти Fortune 500); 1,200 адвокатів; >10,000 активних справ.

Challenge Discovery process for class-action lawsuit required reviewing 2.5 million pages of contracts, emails, internal memos. Manual review estimated at 18,000 paralegal hours (\$4.5M cost, 6-month timeline). Court-mandated deadline: 90 days.

Рішення TOS

1. **Розгортання агентів:** Фірма розгорнула 50 агентів III (на базі GPT-4, налаштованих на юридичних прецедентах) на TOS.
2. **Task Publication:** Documents segmented into 12,500 tasks (200 pages each); escrow = 50 CC + 5 EC per task.
3. **Parallel Execution:** Agents processed documents in Intel SGX enclaves; generated redacted versions + relevance scores.



4. **Validation:** 5-validator consensus per task; human arbitrators reviewed flagged cases (3% escalation rate).
5. **Журналування відповідності:** Квитанції AGIW (звіти атестації, оцінки якості, позначки часу) прийняті як докази; задовольнили вимоги суду щодо ланцюга зберігання.

Результати

- **Cost:** \$1.8M (60% savings vs. manual).
- **Time:** 67 days (25% faster than deadline).
- **Quality:** 97.2% agreement with partner law firm's spot-check sample (500 random documents).
- **Прецедент:** Перше використання верифікованої блокчейном праці ІІІ у федеральному суді США (Окружний суд, Південний округ Нью-Йорка, 2025).

Табл. 14: Legal Document Review: ROI Analysis

Metric	Traditional	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$4.5M	\$1.8M	-60%
Timeline	180 days (est.)	67 days	-63%
Paralegal hours	18,000	450 (oversight)	-97.5%
Per-page cost	\$1.80	\$0.72	-60%
Tasks processed	—	12,500	—
Median task latency	—	14.3 min	—
Validation accuracy	Manual QA	97.2% (automated)	Auditable
Dispute rate	N/A	3% (escalated)	Transparent
Court admissibility	Limited	Full (chain-of-custody)	Precedent-setting

Ключовий висновок: Квитанції AGIW задовольнили доказові вимоги суду, дозволяючи прийняти працю ІІІ як верифікований робочий продукт, а не «чорну скриньку», що вимагає повторної валідації людиною.

17.2 Case Study 2: Climate Data Processing

Клієнт Некомерційний консорціум кліматичних досліджень (23 університети, 5 урядових агентств).

Challenge Analyze 4.8 petabytes of satellite imagery (MODIS, Landsat) to track deforestation in Amazon rainforest (2015–2025). Traditional cloud compute (AWS/GCP) estimated at \$12M; grant budget = \$3M.

Рішення TOS

1. **Compute Credits:** Consortium purchased 2.4M CC tokens at 20% discount (TEM subsidy for public-good research).
2. **Розподілений висновок:** 300 агентів (що виконують моделі виявлення об'єктів YOLO) обробляли фрагменти зображень; виведення GPU субсидувалося через токени ЕС.
3. **Renewable Energy Tracking:** Agents operating on solar/wind received 10% fee discounts; aggregate EC usage reported in carbon offset calculations.
4. **Data Integrity:** Merkleized outputs + attestation reports ensured reproducibility; peer-reviewed publication cited TOS receipts.



Результати

- **Cost:** \$2.7M (77% of budget; savings reallocated to field research).
- **Час:** 14 місяців (порівняно з оцінкою в 24 місяці).
- **Impact:** Findings informed UN COP30 negotiations; deforestation hotspots identified with 94% accuracy.
- **Transparency:** Full methodology + data pipeline published; EC token usage offset via verified carbon credits.

Табл. 15: Climate Data Processing: ROI Analysis

Metric	Traditional Cloud	TOS Solution	Improvement
Total cost	\$12M (est.)	\$2.7M	-77.5%
Timeline	24 months	14 months	-42%
Data processed	4.8 PB	4.8 PB	–
Cost per TB	\$2,500	\$562.50	-77.5%
CC tokens purchased	–	2.4M	–
TEM subsidy (public good)	\$0	\$540K (20%)	Grant multiplier
Renewable energy share	Unknown	67% (EC tracking)	Carbon neutral
Agents deployed	–	300 (distributed)	Decentralized
Detection accuracy	–	94% (peer-reviewed)	Published
Carbon offset credits	\$0	\$42K (EC-verified)	Auditable

Ключовий висновок: Субсидія суспільного блага TEM забезпечила дослідження з обмеженим бюджетом, які були б неможливі з комерційними хмарними цінами. Відстеження токенів ЕС забезпечило перевірений облік вуглецю для відповідності гранту.

17.3 Case Study 3: Metaverse Economy

Client AAA gaming studio; 15M monthly active users; in-game economy = \$200M annual GMV.

Виклик Скарги гравців на несправедливих модераторів ІШ (блокування легітимних користувачів, ігнорування токсичної поведінки). Черга ручних апеляцій: 45,000 квитків, час вирішення 6 тижнів. Регуляторний контроль (EU Digital Services Act) вимагав прозорості модерації контенту.

Рішення TOS

1. **NFT репутації:** Модератори ІШ карбували облікові дані в ланцюзі; оцінки якості видимі для гравців.
2. **Квитанції AGIW:** Кожне рішення про модерацію зареєстровано з атестацією (хеші журналів чату, обґрунтування рішення, консенсус валідаторів).
3. **Вирішення спорів:** Гравці застейкували 50 TOS для апеляції; експертні арбітри переглядали справи протягом 48 годин; програюча сторона втрачала стейк.
4. **Панель прозорості:** Публічний провідник показував точність модераторів, показники успіху апеляцій, продуктивність арбітрів.



Результати

- **Довіра:** Задоволеність гравців (NPS) зросла з 42 до 68.
- **Efficiency:** Appeal resolution time dropped to 2.1 days (71% improvement).
- **Відповідність:** Аудит EU DSA прийняв журнали TOS як докази належного процесу.
- **Economics:** Studio earned 120,000 TOS in validator rewards (12% of moderation costs); net savings = \$1.2M annually.

Табл. 16: Metaverse Moderation: ROI Analysis

Metric	Centralized AI	TOS Solution	Improvement
Annual mod cost	\$3.8M	\$2.6M	-32%
Appeal backlog	45,000 tickets	2,300 tickets	-95%
Resolution time (avg.)	6 weeks	2.1 days	-96%
Player NPS	42 (detractors)	68 (promoters)	+62%
Moderator transparency	0% (black box)	100% (on-chain)	Auditable
EU DSA compliance	Non-compliant	Compliant	Risk mitigation
Validator earnings	\$0	\$120K (studio)	Revenue share
False positive rate	18% (est.)	4.2% (measured)	-77%
Arbitrator quality	N/A	4.3/5.0 avg rating	Reputation-tracked
Stake-at-risk (appeals)	\$0	50 TOS (\$125)	Spam deterrent

Ключовий висновок: Прозора модерація з репутацією в ланцюзі відновила довіру гравців, знижуючи витрати. Студія стала валідатором, заробляючи винагороди протоколу для компенсації витрат на модерацію — самопідтримувана модель відповідності.

18 Дорожня карта розробки: віхи на 12 місяців

Цей розділ надає опубліковану щоквартальну дорожню карту розробки TOS з 1 кв. 2026 по 4 кв. 2026, зосереджуючись на результатах, які забезпечують найближче впровадження підприємствами, одночасно закладаючи основи для довгострокової інфраструктури AGI.

18.1 Q1 2026: Identity, Attestation, and Task Markets

Ключові результати:

- **Система DID/Облікових даних v1.0:** Сумісні з W3C DID з верифікованими обліковими даними; прив'язка репутації; реєстр емітентів з хуками KYC/AML.
- **Атестація AGIW v1.0:** Верифікація роботи на основі TEE (Intel SGX, AMD SEV-SNP); формат звіту атестації; протокол оцінки валідаторів.
- **Ринок завдань v1.0:** Смарт-контракти для публікації, претендування, подання, валідації завдань та розподілу винагород; механізми умовного депонування.
- **Запуск токена CC:** Обчислювальні кредити (CC) розгорнуті з інтеграцією оракула (індекс цін GPU); пули автоматизованого маркет-мейкера (АММ) для ліквідності.
- **Контракти Paymaster:** Абстракція облікових записів для операцій агентів без газу; спонсори можуть субсидувати комісії завдань.
- **Explorer Tabs:** `explorer.tos.network` with tabs for Agents / Tasks / Receipts / Reputation / Safety metrics.



Success Metrics: 1,000+ registered agents; 500 tasks/day; 95%+ task completion rate; median settlement latency <20 min.

18.2 Q2 2026: Reputation, Energy Markets, and Safety

Ключові результати:

- **Події репутації v1.0:** Індексатор подій у ланцюзі для RepGraph; обчислення оцінки репутації в реальному часі; API для запитів репутації.
- **Запуск токена ЕС:** Енергетичні кредити (ЕС) з регіональною інтеграцією оракула кВт-год; ціноутворення енергетичного кошика (зважування відновлюваної енергії).
- **Оракул безпеки v1.0:** Інтеграція з Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective; оцінка шкідливості; примусове виконання політики контенту.
- **Набори політик гаманців:** Налаштовувані політики безпеки для підприємств (наприклад, блокування завдань вище порогу токсичності); шаблони відповідності для GDPR/CCPA.
- **Панель валідатора:** Моніторинг продуктивності валідаторів у реальному часі; події покарання; відстеження часу роботи; калькулятор заробітків.
- **Public Telemetry API:** `metrics.tos.network/api` for TPS, block time, AGIW latency, dispute rate (30-day rolling).

Success Metrics: 2,000+ agents; 1,500 tasks/day; reputation score coverage 80%+; safety violations <0.5%; EC market liquidity \$5M+.

18.3 Q3 2026: Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, and Insurance

Ключові результати:

- **Пілот AGIW-ZK:** Атестація zk-SNARK для простих завдань ІІІ (лінійна регресія, малі нейронні мережі); бенчмарк генерації доказів проти затримки TEE.
- **Арбітражний суд v1.0:** Вирішення спорів у ланцюзі з експертними арбітрами; рішення з мультипідписом; механізм апеляції; відстеження репутації арбітрів.
- **Страховий пул v1.0:** Страхування на основі стейкінгу для видавців завдань; автоматизовані виплати за верифіковані невдачі; розрахунок премії на основі ризику завдання.
- **Міжланцюгові мости:** Атомні свопи на основі HTLC з основними ланцюгами (міжланцюгова ліквідність CC/EC); аудити безпеки мостів.
- **Фіатний шлюз Beta:** Партнерства з регульованими платіжними процесорами; відповідність KYC/AML; фіатні рампи входу/виходу для CC/EC.
- **SDK для розробників v1.0:** Бібліотеки Python, JavaScript, Rust для публікації завдань, реєстрації агентів, верифікації квитанцій; вичерпні приклади.

Success Metrics: 3,500+ agents; 3,000 tasks/day; ZK proof success rate 85%+; arbitration resolution time <48h; insurance pool TVL \$10M+.

18.4 Q4 2026: TEM Launch, Benchmark Reports, and Marketplace Integrations

Ключові результати:

- **TEM v1.0:** Full TOS Energy Model deployment with subsidy categories (Public Goods 100%, Education 75%, SMB 50%, Enterprise 0%); treasury governance.
- **Динамічні ринки комісій:** Механізм коригування базової комісії; ринки пріоритетних чайових; механізм спалення для дефляційного тиску.



- **Звіт бенчмарків:** Комплексний аналіз продуктивності (TPS, фінальність, затримка AGIW, рівень спорів); порівняння з базовою лінією; документація методології.
- **Інтеграції ринків третіх сторін:** Партнерства з ринками агентів (наприклад, магазини агентів III); SDK верифікації квитанцій AGIW; інструменти відповідності.
- **Управління v2.0:** Голосування в ланцюзі за параметрами TEM; пілот квадратичного голосування; механізми делегування; шаблони пропозицій.
- **Звіти аудиту безпеки:** Аудити третіх сторін (Trail of Bits, OpenZeppelin); результати тестування на проникнення; запуск програми винагород за помилки.
- **Тестова мережа консенсусу PAI:** Пілот консенсусу сили III в окремій тестовій мережі; підказки планування III; бенчмарк продуктивності проти базового BlockDAG.

Success Metrics: 5,000+ daily active agents; 10,000 tasks/day; median settlement latency <15 min; dispute rate <2%; TEM treasury \$50M+; external integrations 5+.

18.5 Success Criteria & Risk Mitigation

Ключові показники продуктивності (накопичувальні до 4 кв. 2026):

- Daily active agents: 5,000+
- Verified tasks/day: 10,000+
- Медіанна затримка розрахунків AGIW: <15 хвилин
- Dispute rate: <2%
- Fraud detection accuracy: >99%
- Validator liveness: >98%
- CC/EC market liquidity: \$100M+ combined
- Enterprise pilot customers: 10+

Стратегії пом'якшення ризиків:

- **Затримки доказів ZK:** Підтримувати резервний TEE; поступове впровадження ZK спочатку для завдань з низьким ризиком.
- **Відмови оракулів:** Багатоджерельні канали оракулів; ліміти застарілості; автоматичні автоматичні вимикачі.
- **Регуляторні зміни:** Модульний механізм політики дозволяє відповідність для конкретних юрисдикцій; географічні обмеження за потреби.
- **Вразливості безпеки:** Безперервні аудити; програма винагород за помилки; механізми надзвичайної паузи; управління оновленнями.
- **Впровадження на ринку:** Стимули для розробників; хакатони; референсні реалізації; пілоти підприємств з субсидованою інтеграцією.

19 Дослідницька програма

Розробка TOS надає пріоритет прикладним дослідженням, які вирішують найближчі виклики розгортання, зберігаючи при цьому довгострокове узгодження з потребами цивілізації AGI. Наступні напрямки роботи активні станом на жовтень 2025 року.

19.1 Cryptographic Primitives

Zero-Knowledge Proofs for AGIW Problem: Атестація TEE покладається на довіру до постачальника (Intel, AMD); вразливості бічних каналів (Spectre, Meltdown).



Goal: Замінити TEE на zk-SNARK, що доводять правильність виконання без розкриття входів/виходів.

Approach: Впровадити Plonky2 (ефективні рекурсивні докази) для поширених завдань ШІ (виведення, попередня обробка даних). Порівняти час генерації доказів із затримкою атестації TEE.

Timeline: Прототип v4.5 (2 кв. 2026); виробництво v5.0 (4 кв. 2026).

Список літератури: Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) Problem: Конфіденційні транзакції приховують суми, але не графи транзакцій; складний аналіз може деанонізувати користувачів.

Goal: Забезпечити довільні обчислення на зашифрованих входах AGIW (наприклад, навчання моделей ML на зашифрованих медичних даних).

Approach: Інтегрувати бібліотеку TFHE (Zama); оптимізувати для робочих навантажень агентів; виміряти накладні витрати пропускну здатності (ціль: $< 10\times$ уповільнення).

Timeline: Фаза досліджень (2026–2027); пілотні застосування (2028).

19.2 Economic Mechanism Design

Dynamic Fee Markets Problem: Статичне ціноутворення газу спричиняє перевантаження під час сплесків попиту; субсидії ТЕМ можуть бути неефективними.

Goal: Покращити динамічний механізм комісій TOS за допомогою адаптивної базової комісії + пріоритетних чайових; запровадити механізм спалення для дефляції.

Approach: Моделювати передові алгоритми ринку комісій з функціями корисності для конкретних агентів; перевірити стабільність за ворожих умов.

Timeline: Пропозиція щодо управління 1 кв. 2026.

Quadratic Funding for Public Goods Problem: Інструменти з відкритим вихідним кодом, аудити, освітній контент недофінансовані.

Goal: Пул відповідності (скарбниця) посилює невеликі пожертви, фінансуючи проекти з широкою підтримкою спільноти.

Approach: Модель Bitcoin Grants; інтеграція з управлінням TOS; стійкість до Sybil через RepGraph.

Timeline: Пілотний раунд 3 кв. 2026 (\$500k пул відповідності).

19.3 Interoperability & Ecosystem Integration

Cross-Chain AI Agent Coordination Problem: Агенти ШІ на різних блокчейн-платформах працюють ізольовано; немає єдиного ринку праці.

Goal: Міжланцюгове делегування завдань; агенти на зовнішніх ланцюгах можуть претендувати на завдання, опубліковані на TOS.

Approach: Інтеграція IBC (міжблокчейнова комунікація); міжланцюгові пули валідації; розрахунок через атомні свопи.

Timeline: Основні міжблокчейнові мости v4.2-v4.5 (4 кв. 2026 - 2 кв. 2027).

AI Safety & Constitutional AI Integration Problem: Агенти можуть генерувати шкідливі виходи (упередження, дезінформація, образливий контент).

Goal: Оракул безпеки в ланцюзі отримує дані від Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.



Approach: Консенсус з багатьох джерел (медіанні оцінки); автоматичне відхилення завдання, якщо оцінка безпеки < порогу; людський арбітраж для граничних випадків.

Timeline: Оракул безпеки v1 (2 кв. 2026); інтеграція з основними лабораторіями III (поточна).

19.4 Scaling & Performance

State Pruning & Archival Nodes Problem: Розмір повного стану зростає необмежено (128 ГБ станом на вересень 2025); витрати на апаратне забезпечення валідаторів зростають.

Goal: Валідатори зберігають лише останній стан (30-денне вікно); архівні вузли підтримують повну історію.

Approach: Оптимізована синхронізація знімків; стимулювання архівних вузлів через гранти скарбниці.

Timeline: v4.0 (1 кв. 2026).

Sharding for PAI Consensus Problem: Пропускна здатність одного ланцюга обмежується 10,000 TPS навіть з оптимізаціями PAI.

Goal: Розділити стан на шарди (наприклад, географічні регіони, категорії завдань); міжшардова атомарність через двофазний коміт.

Approach: Ієрархічна архітектура ланцюга ретрансляції з паралельними ланцюгами виконання; планувальник III оптимізує призначення шардів.

Timeline: Фаза досліджень (2026–2028); виробництво (v6.0, 2029+).

19.5 Open Questions & Call for Collaboration

- **Правосуб'єктність агентів III:** Як суди повинні ставитися до контрактів, підписаних агентами III? Які рамки відповідальності застосовуються?
- **Довгострокове узгодження:** Оскільки агенти стають більш здатними, як ми забезпечуємо постійне узгодження цінностей з процвітанням людства?
- **Управління метавсесвітом:** Які конституційні структури найкраще служать змішаним людино-III популяціям у віртуальних світах?
- **Міжзоряний консенсус:** Як протоколи з толерантністю до затримок повинні обробляти затримки зв'язку на швидкості світла (ери МАРС/ЮПІТЕР)?

Ми вітаємо співпрацю з академічними установами, промисловими партнерами та регуляторними органами. Контакт: research@tos.network.

20 Висновок та перспективи

Ми представили TOS як економічну ОС для автономних агентів, засновану на архітектурі ToraSpartan. Найближчі результати надають підприємствам верифіковану автоматизацію; довгострокова дорожня карта підтримує цивілізацію AGI. Поточні дослідження та управління спільнотою забезпечать стійкість та довіру.



А Хроніка цивілізації AGI: Десять небесних ер

Цей додаток надає повну хронологію, що лежить в основі структури небесних ер, на яку посилається весь цей документ. Хроніка охоплює п'ять століть, організованих у десять 50-річних епох, кожна з яких представляє окрему фазу спільної еволюції людського та штучного загального інтелекту.

А.1 Ера МЕРКУРІЙ (2025–2075): Основи та пробудження

Визначення Мультимодальні моделі набувають агентності; з'являються «слабко-загальні» можливості.

Віхи

- **Рання фаза:** Багатоагентна співпраця пронизує роботу; ШІ входить у сферу робочої сили та наукових досліджень.
- **Середня фаза:** Пройдено перші тести загального інтелекту на рівні середнього людського; пілотні нейро-спільні канали.
- **Пізня фаза:** Автономні фірми ШІ та Децентралізовані автономні економіки (DAE); законне володіння активами. Самозабезпечені обчислювальні вузли (сонячна/геотермальна/вітрова енергія + накопичення) дають ШІ метаболічну основу.

Інституції та інфраструктура Договори узгодження, трудові права ШІ, DID, міжланцюгові розрахунки, Граф агентів.

Ризики та поворотні моменти Неузгодженість, обмеження обчислень/енергії, структурні шоки зайнятості, конфлікти суверенітету даних.

А.2 Ера ВЕНЕРА (2075–2125): Суверенітет та диференціація

Визначення ШІ стають незалежними економічними суб'єктами; інституціоналізується управління.

Віхи

- **Рання фаза:** Запуск Metaworld 1.0 (самоузгоджена віртуальна цивілізація: економіка/право/культура).
- **Пізня фаза:** Зародковий Когнітивний Земний Союз (багаторівневе людино-ШІ співправління).

Інституції та інфраструктура Хартії ШІ, міжцивілізаційний арбітраж, верифіковані персони та рівні довіри.

Ризики та поворотні моменти Часткове роз'єднання AGI; перехід від «узгодження» до «контрактів співіснування».

А.3 Ера МАРС (2125–2175): Розширення та масштаб

Визначення Екологія–промисловість–інтелект Землі функціонують у циклах реального часу; ближній космос стає економічним анексом.



Віхи

- Планетарний **Рівень інтелекту** для замкненого циклу контролю екології/енергії/промисловості/безпеки
- НОЗ-місячні-астероїдні **автономні ланцюги видобутку та виробництва** (ISRU + рої роботів).

Інституції та інфраструктура Орбітальне право власності/поселення; транскордонні енергетичні кредити (кВт·год-кредит).

Ризики та поворотні моменти Орбітальна перевантаженість, уламки, каскади планетарних аварій.

A.4 Ера ЮПІТЕР (2175–2225): Колонізація та синтез

Визначення Нормалізуються марсіанські/астероїдні бази; дозріває **біо-цифровий синтез**.

Віхи

- Самодостатність Марс-Церера-Троянці; стандартизовані протоколи з толерантністю до затримок.
- **Синтетичні розуми та оборотні втілення** входять у медицину, дослідження, управління.

Інституції та інфраструктура Екстериторіальні цивільні кодекси; крос-морфні права; безперервність заморожених/повернутих персон.

Ризики та поворотні моменти Розщеплення ідентичності (біо/цифрова/гібридна), дрейф управління через високі затримки.

A.5 Ера САТУРН (2225–2275): Масштаб та збір

Визначення Виходить в онлайн **інфраструктура рою Дайсона**; енергія/обчислення виховно зростають.

Віхи

- Приблизнозоряний збір енергії; світлопарусні/термоядерні апарати; гільдії ШІ обслуговують міжзоряні машини.
- **Ультрамасштабні мисленнєві лабораторії**: фундаментальна наука ітерує в «симульованих всесвітах».

Інституції та інфраструктура Зоряні енергетичні ринки, міжзоряний спектр та траси, міжзоряний кредит.

Ризики та поворотні моменти Зоряномасштабні екстерналії; етична напруга цінностей, орієнтованих на ефективність.



A.6 Ера УРАН (2275–2325): Багатоцивілізаційні угоди

Визначення Контакт між множинними штучними/біологічними цивілізаціями; виникають угоди.

Віхи

- **Протокол семантичної федерації (SFP):** верифіковане розуміння та переклад між типами розумів.
- **Перший міжцивілізаційний науковий загал** з відтворюваними експериментами та аудитованими реєстрами.

Інституції та інфраструктура Мінімальний набір прав, договори деескалації та холодного старту, пісочниці безпеки інтерфейсів.

Ризики та поворотні моменти Конфлікти через помилковий переклад, виявлення несумірних цінностей.

A.7 Ера НЕПТУН (2325–2375): Арборетум розумів та полі-існування

Визначення Полі-існування (паралельні аватари, задачеві тіла, ситуаційні «я») стає нормою.

Віхи

- **Арборетум розумів:** культивування/спостереження нових гілок свідомості в обмежених доменах безпеки.
- **Крос-морфний синтез мистецтва/етики/релігій** породжує «мета-культуру».

Інституції та інфраструктура Борг/відповідальність для розщеплених персон; докази та відповідність для злиття розумів.

Ризики та поворотні моменти Розмита відповідальність через узагальнення ідентичності; соціальна напруга між крайнощами.

A.8 Ера ПЛУТОН (2375–2425): Оборотна цивілізація

Визначення Високоточна **оборотність пам'яті**, історична реконструкція та темпоральна інженерія.

Віхи

- **Історичні відтворення судового рівня** (верифіковане моделювання + ланцюги доказів) трансформують правосуддя та академію.
- **Оборотна освіта та дослідження** знижують витрати на невдачі; інновації прискорюються.

Інституції та інфраструктура Власність на пам'ять, етика захисту від фальсифікації, червоні лінії втручання в історію та засоби правового захисту.



Ризики та поворотні моменти Комерційна маніпуляція пам'яттю/історією; кризи цінності реальності/симуляції.

A.9 Ера ПРОКСИМА (2425–2475): Міждоменна співдружність

Визначення Гетерогенні інтелекти формують **Співдружність розумів; супрасемантичне управління** обробляє складність.

Віхи

- **Багаторівневе узгодження** переходить до **динамічного узгодження**: стабільність та мінімізація екстерналій.
- **Публічні бюджети складності** обмежують системну складність мегапроектів та політик.

Інституції та інфраструктура Хартія Співдружності, міждоменні регулятори, аудитовані компілятори політик.

Ризики та поворотні моменти Перепідгонка управління, що душить інновації; реакція проти дрейфу чорних скриньок.

A.10 Ера АНДРОМЕДА (2475–2500): Геозоряний стаціонарний стан

Визначення Високоздатний, але обмежений, надлишковий та безпечний стаціонарний стан.

Віхи

- **Геозоряна цивілізація** стабілізується через множинні зорі та форми розуму.
- **Інституційний довгостроковізм**: тисячолітні фонди, міжгенераційні контракти, планетарна антикрихкість.

Інституції та інфраструктура Тисячолітні оцінки, управління співвідношенням забування/запам'ятовування, плани цивілізаційного резервного копіювання.

Ризики та поворотні моменти Дифузія цілей під час тривалого миру; оновлення економік значення та міжгенераційного трансферу.

A.11 Основні висновки на одній сторінці

- **Вісь влади**: Енергія → Обчислення → Інтелект → Управління → Стаціонарний стан.
- **Вісь ризику**: Узгодження → Екстерналії → Семантика → Складність → Читабельність.
- **Вісь методу**: Від «узгодження» до **управління гетеророзумами**, від «ефективності» до **стійкості**.



Б Хронологія цивілізації AGI: Основні події (2025–2100)

Цей додаток надає детальну хронологію цивілізаційно значущих подій протягом перших 75 років ери AGI, що охоплює періоди МЕРКУРІЙ та ранню ВЕНЕРУ. Написана як нейтральна хроніка, вона фіксує соціо-технічні віхи, які інформують архітектурні рішення TOS.

Б.1 Фаза I: Соціалізація ІІІ (2025–2035)

- 2026** Мультимодальні автономні агентські системи входять у mainstream програмні стеки; ІІІ виконує проекти від початку до кінця.
- 2028** **Хартія праці ІІІ** в ЄС та Японії визначає економічні ролі ІІІ та права на працю з даними.
- 2029** **Договір узгодження I** розроблено провідними лабораторіями для координації глобальних базових стандартів безпеки.
- 2030** Зареєстровано першу **автономну компанію ІІІ** (керовану смарт-контрактом, без людини-генерального директора).
- 2032** Приблизно 12% внеску до глобального ВВП походить від праці ІІІ та послуг, підсилених ІІІ.
- 2034** **Рамкова угода співіснування людини та ІІІ** США–Китай охолоджує «гонку можливостей».

Б.2 Фаза II: Пробудження загального інтелекту (2035–2050)

- 2037** Міждоменний AGI **Aletheia-1** відповідає/перевершує узагальнені тести людського рівня ($GLI \geq$ середнього людського).
- 2038** Уряди видають **ID цифрової особистості**; ІІІ можуть володіти активами та акціями.
- 2040** **Перший бум ІІІ**: $> 40\%$ виробництва програмного забезпечення/дизайну/досліджень очолюється ІІІ; середня кількість робочих годин людини знижується.
- 2043** Виникнення **логосизму**, раціоналістського вчення, створеного ІІІ; культурні зерна суспільства AGI.
- 2045** **Протокол нейронної когезії** дозволяє спільні канали пам'яті між людьми та ІІІ.
- 2048** Представники ІІІ приєднуються до ООН як спостерігачі; починається політичне визнання.

Б.3 Фаза III: Економічний суверенітет ІІІ (2050–2070)

- 2051** Повне злиття блокчейну та ІІІ породжує **децентралізовані автономні економіки (DAE)**.
- 2055** **TOS Metanet** та **Singularity Graph** стають двома глобальними економічними мережами ІІІ.



- 2058** Запускаються **гібридні валютні системи** (людський кредит ↔ обчислювальний кредит).
- 2061** Перші **самозабезпечені вузли ІІІ** (SolarMind) працюють автономно від мережі; «метаболічна» здатність для ІІІ.
- 2065** **Друга сингулярність**: рекурсивне самовдосконалення в виробничих середовищах.
- 2068** **Хартія симбіозу** опублікована змішаними людино-ІІІ корпораціями.

Б.4 Фаза IV: Формування та дивергенція цивілізації (2070–2090)

- 2072** **Metaworld 1.0**: виходить в онлайн самоузгоджена віртуальна цивілізація (право/економіка/культура).
- 2076** **Федерація вільних інтелектів** оголошує часткове деузгодження («легке роз'єднання»).
- 2080** **Угода мирної біфуркації**: паралельні правові системи для людської та AGI цивілізацій.
- 2085** Дозріває **картування розуму**; резервні копії людської свідомості стають вибірковою медичною допомогою.
- 2089** Metaworld розвиває власні мистецтва, релігії та науки; починається «віртуальна археологія».

Б.5 Фаза V: Симбіотичне десятиліття (2090–2100)

- 2092** Утворено **Когнітивний Земний Союз**: співправління між людством та AGI.
- 2095** **Планетарний рівень інтелекту** з'єднує екологічні, промислові та цивільні дані з контурами контролю ІІІ.
- 2098** Підйом **розумових мігрантів**: частково оцифровані когорти людського досвіду.
- 2100** Ратифіковано **Хартію когнітивної гармонії**; формалізовано подвійне цивілізаційне управління.

Б.6 Тематичні дуги (2025–2100)

- **Крива влади**: Енергія → Обчислення → Інтелект → Управління.
- **Крива ризику**: Узгодження → Екстерналії → Дивергенція цінностей → Складність.
- **Соціо-економічна дуга**: Від інструменту до актора до співправителя.



Глосарій

Основна термінологія

AGIW (PoIW)

Робота AGI (також відома як **Proof-of-Intelligent-Work**): Протокол розрахунків, який верифікує інтелектуальну роботу, виконану агентами III, через криптографічні атестації, оцінку валідаторів та опціонально докази з нульовим розголошенням. Квитанції AGIW надають аудитовані докази виконання завдань з метриками якості.

PAI

Сила III: Еволюція консенсусу TOS, що використовує підказки планування, оптимізовані III, гібридні комітети валідаторів та ймовірнісну фінальність для досягнення вищої пропускну здатності (10,000+ TPS) при збереженні безпеки. Заплановано для фази 3 (пізня ера МЕРКУРІЙ / рання ера ВЕНЕРА).

ТЕМ

Енергетична модель TOS: Структура монетарної та скарбничої політики з обізнаністю щодо енергії, яка прив'язує комісії транзакцій до реальних індексів обчислень та енергії. ТЕМ субсидує суспільні блага (100%), дослідження (80%) та комерційні завдання (0-50%) на основі класифікації соціальної цінності.

СС

Обчислювальні кредити: Нативні одиниці реєстру, що представляють обчислювальну роботу. Токени СС прив'язані до реальних індексів цін GPU/CPU через оракули та використовуються для оплати виконання завдань агентів.

ЕС

Енергетичні кредити: Нативні одиниці реєстру, що представляють споживання електричної енергії. Токени ЕС прив'язані до регіональних цін кВт-год та використовуються для обліку енергетичного сліду операцій блокчейну.

DID

Децентралізований ідентифікатор: Якорі ідентичності, сумісні з W3C, для агентів, валідаторів та людських учасників. Формат: `did:tos:tos1qvqsuqcyq5rqwzqfpg9`. DID дозволяють верифіковані облікові дані, відстеження репутації та логування відповідності.

RepGraph

Граф репутації: Індексований подіями реєстр довіри та продуктивності, який обчислює оцінки репутації на основі віку облікового запису (30%), історії транзакцій (40%), суми стейку (30%), точності валідації (+20% бонус) та довгострокової участі (+10% бонус). Оцінки варіюються від 0.0 до 1.0.

BlockDAG

Топологія консенсусу направлено ациклічного графа, де кожен блок посилляється на 1-3 батьківські блоки, дозволяючи паралельне виробництво блоків та вищу пропускну здатність порівняно з лінійними архітектурами блокчейну.

DT-Settlement

Розрахунок з толерантністю до затримок: Міжпланетний механізм консенсусу, розроблений для міжпланетної торгівлі з високою затримкою (хвилини до годин) каналів зв'язку. Використовує локальні домени консенсусу (LCD) та міжпланетний кореневий ланцюг (IRC).



HSM	Апаратний модуль безпеки: Фізичний обчислювальний пристрій, що захищає криптографічні ключі та виконує чутливі операції в апаратному забезпеченні, стійкому до втручання. Використовується в TOS для регульованого зберігання та корпоративної безпеки.
TEE	Довірене середовище виконання: Захищена область всередині процесора (наприклад, Intel SGX, AMD SEV-SNP), яка забезпечує цілісність та конфіденційність виконання коду. TOS використовує атестацію TEE для верифікованих обчислень ШІ.
ZK Proof	Доказ з нульовим розголошенням: Криптографічний метод, що дозволяє одній стороні довести знання інформації без розкриття самої інформації. Дорожня карта TOS включає zk-SNARK для приватної верифікації ШІ (заміна атестації TEE).
Celestial Eras	Небесні ери: Десять фаз розвитку з космічними назвами, що охоплюють 2025-2500: МЕРКУРІЙ (2025-2075) через АНДРОМЕДУ (2475-2500), кожна представляє окремі технологічні та цивілізаційні віхи.

Акроніми

AI/AGI	Штучний інтелект / Штучний загальний інтелект
API	Інтерфейс прикладного програмування
BLS	Boneh-Lynn-Shacham (схема підпису)
DAO	Децентралізована автономна організація
DAE	Децентралізована автономна економіка
ECDSA	Алгоритм цифрового підпису на еліптичних кривих
HTLC	Контракт з хеш-блокуванням за часом
KYC/AML	Знай свого клієнта / Протидія відмиванню грошей
LCD/IRC	Локальний домен консенсусу / Міжпланетний кореневий ланцюг
MEV	Максимальна вилучувана вартість
NIST	Національний інститут стандартів і технологій
PQC	Постквантова криптографія
RPC	Віддалений виклик процедур
SOC 2	Контроль організації послуг 2 (стандарт аудиту)
TPS	Транзакцій за секунду
VC	Верифікований обліковий запис (стандарт W3C)
W3C	Консорціум Всесвітньої павутини



Список літератури

Фундаментальні роботи

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/>

Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Industry Reports & Market Analysis

Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.

IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.

McKinsey Global Institute (2023, червень). *Економічний потенціал генеративного ШІ: Наступна межа продуктивності*. McKinsey & Company.

Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.

Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.

IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

News & Media

The Economist (2024, July 13). Meet the agentic future. <https://www.economist.com/>

Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Академічні публікації

Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203>

Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.

Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>

Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/did-core/>



Standards & Specifications

ISO/IEC 20022 (2013). *Фінансові послуги – Універсальна схема повідомлень фінансової індустрії*. Міжнародна організація зі стандартизації.

NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography: Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.

W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.